创建连接器

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/concept-install-options-aws.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

创建连接器 1
AWS 1
Azure 酒店 20
Google Cloud 60
在内部安装和设置连接器 79

创建连接器

AWS

AWS中的连接器安装选项

在AWS中创建连接器有几种不同的方法。直接从BlueXP访问是最常见的方法。

可以使用以下安装选项：

- "直接从BlueXP创建连接器" (这是标准选项)

  此操作将在您选择的VPC中启动运行Linux和Connector软件的EC2实例。

- "从 AWS Marketplace 创建 Connector"

  此操作还会启动运行Linux和Connector软件的EC2实例、但部署直接从AWS Marketplace启动、而不是从BlueXP启动。

- "在您自己的Linux主机上下载并手动安装软件"

您选择的安装选项会影响您准备安装的方式。其中包括如何为BlueXP提供在AWS中对资源进行身份验证和管理所需的权限。

从BlueXP在AWS中创建连接器

要从BlueXP在AWS中创建Connector、您需要设置网络连接、准备AWS权限、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第1步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

VPC和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的VPC和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

从**BlueXP**控制台访问的端点

当您使用通过SaaS层提供的基于Web的BlueXP控制台时、它会与多个端点联系以完成数据管理任务。这包括从BlueXP控制台部署Connector所需访问的端点。

"从BlueXP控制台查看已联系的端点列表"。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：设置**AWS**权限

BlueXP需要先向AWS进行身份验证、然后才能在VPC中部署Connector实例。您可以选择以下身份验证方法之一：

- 让BlueXP承担具有所需权限的IAM角色
- 为具有所需权限的IAM用户提供AWS访问密钥和机密密钥

无论选择哪种方案、第一步都是创建IAM策略。此策略仅包含从BlueXP在AWS中启动Connector实例所需的权限。

如果需要、您可以使用IAM来限制IAM策略 `Condition` Element。 "AWS文档：条件元素"

> 在BlueXP创建Connector时、它会将一组新权限应用于Connector实例、以使Connector能够管理AWS资源。

步骤

1. 转到AWS IAM控制台。
2. 选择*策略>创建策略*。
3. 选择*JSX*。
4. 复制并粘贴以下策略：

   请注意、此策略仅包含从BlueXP在AWS中启动Connector实例所需的权限。 "连接器实例本身所需的查看权限"。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DescribeImages",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "iam:GetRole",
                "iam:TagRole",
```

```
                "iam:ListRoles",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        }
    ]
}
```

5. 如果需要，选择*Next*并添加标记。
6. 选择*Next*并输入名称和问题描述。
7. 选择*创建策略*。
8. 将策略附加到BlueXP可以承担的IAM角色或IAM用户、以便您可以为BlueXP提供访问密钥：
   - (选项1)设置一个可由BlueXP承担的IAM角色：
     i. 转到目标帐户中的 AWS IAM 控制台。
     ii. 在访问管理下、选择*角色>创建角色*、然后按照步骤创建角色。
     iii. 在 * 可信实体类型 * 下，选择 * AWS 帐户 * 。
     iv. 选择*其他AWS帐户*、然后输入BlueXP SaaS帐户的ID：952013314444
     v. 选择在上一节中创建的策略。
     vi. 创建角色后、复制角色ARN、以便您可以在创建Connector时将其粘贴到BlueXP中。
   - (选项2)为IAM用户设置权限、以便为BlueXP提供访问密钥：
     i. 从AWS IAM控制台中、选择*用户*、然后选择用户名。
     ii. 选择*添加权限>直接附加现有策略*。
     iii. 选择创建的策略。
     iv. 选择*下一步*，然后选择*添加权限*。
     v. 确保您具有IAM用户的访问密钥和机密密钥。

结果

现在、您应该拥有具有所需权限的IAM角色、或者拥有所需权限的IAM用户。从BlueXP创建Connector时、您可以提供有关角色或访问密钥的信息。

第3步：创建接头

直接从BlueXP基于Web的控制台创建Connector。

关于此任务

从BlueXP创建连接器会使用默认配置在AWS中部署EC2实例。创建连接器后、不应更改为CPU或RAM更少的较小EC2实例类型。 "了解Connector的默认配置"。

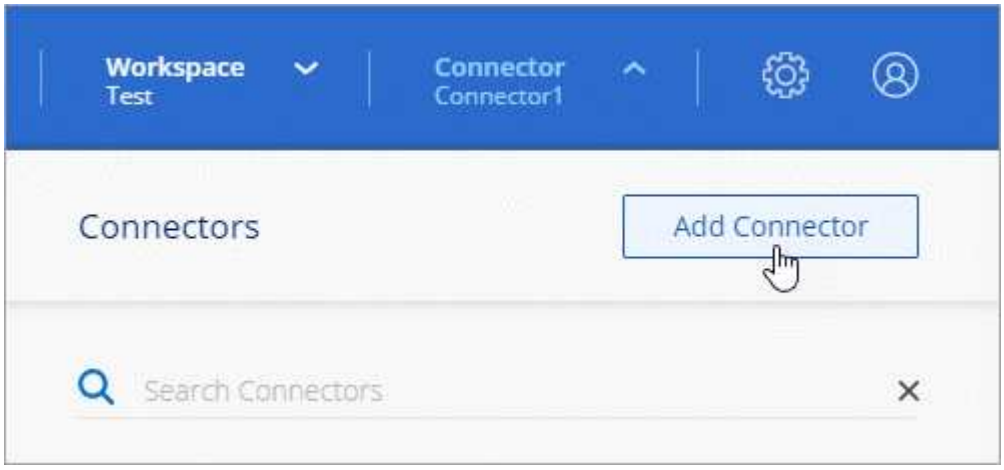
开始之前

您应具备以下条件：

- AWS身份验证方法：IAM角色或具有所需权限的IAM用户的访问密钥。
- 满足网络连接要求的VPC和子网。
- EC2实例的密钥对。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

步骤

1. 选择*Connecter*下拉列表，然后选择*Add Connecter*。



2. 选择*Amazon Web Services*作为云提供商，然后选择*CONTINUO*。
3. 在*部署Connector*页面上、查看有关所需内容的详细信息。您有两种选择：
   a. 使用产品内置指南选择*继续*以准备部署。产品指南中的每个步骤都包含文档本页中包含的信息。
   b. 如果您已经按照本页上的步骤进行准备，请选择*跳至部署*。
4. 按照向导中的步骤创建 Connector ：
   - * 准备就绪 * ： 查看您需要的内容。
   - * AWS Credentials*：指定您的AWS区域、然后选择身份验证方法、即BlueXP可以承担的IAM角色或AWS访问密钥和机密密钥。

> 如果选择 * 承担角色 * ，则可以从 Connector 部署向导创建第一组凭据。必须从 " 凭据 " 页面创建任何其他凭据集。然后，这些文件将从向导的下拉列表中显示。 "了解如何添加其他凭据"。

- * 详细信息 * ： 提供有关连接器的详细信息。
  - 输入实例的名称。
  - 向实例添加自定义标记（元数据）。
  - 选择是希望BlueXP创建具有所需权限的新角色、还是要选择使用设置的现有角色 "所需权限"。
  - 选择是否要对 Connector 的 EBS 磁盘进行加密。您可以选择使用默认加密密钥或自定义密钥。
- * 网络 * ： 指定实例的 VPC ，子网和密钥对，选择是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。

  确保您具有可用于Connector的正确密钥对。如果没有密钥对、您将无法访问Connector虚拟机。

- 安全组：选择是创建新安全组还是选择允许所需入站和出站规则的现有安全组。

  "查看AWS的安全组规则"。

- * 审核 * ： 查看您选择的内容，确认您的设置正确无误。

5. 选择 * 添加 * 。

   此实例应在大约 7 分钟后准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

结果

此过程完成后、即可从BlueXP使用Connector。

如果您在创建Connector的同一AWS帐户中具有Amazon S3存储分段、则会在BlueXP画布上自动显示Amazon S3工作环境。 "了解如何从BlueXP管理S3存储分段"

从 **AWS Marketplace** 创建 **Connector**

要从AWS Marketplace创建Connector、您需要设置网络、准备AWS权限、查看实例要求、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

VPC和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的VPC和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud

Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：设置**AWS**权限

要为市场部署做准备、请在AWS中创建IAM策略并将其附加到IAM角色。从AWS Marketplace创建Connector时、系统将提示您选择此IAM角色。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。
3. 创建IAM角色：
   a. 选择*角色>创建角色*。
   b. 选择* AWS服务> EC2*。
   c. 通过附加刚刚创建的策略来添加权限。
   d. 完成其余步骤以创建角色。

结果

现在、您有一个IAM角色、可以在从AWS Marketplace部署期间与EC2实例关联。

第**3**步：查看实例要求

创建连接器时、您需要选择符合以下要求的EC2实例类型。

CPU
: 4 个核心或 4 个 vCPU

RAM
: 14 GB

AWS EC2 实例类型
: 满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge 。

第**4**步：创建连接器

直接从AWS Marketplace创建Connector。

关于此任务

从AWS Marketplace创建连接器会使用默认配置在AWS中部署EC2实例。 "了解Connector的默认配置"。

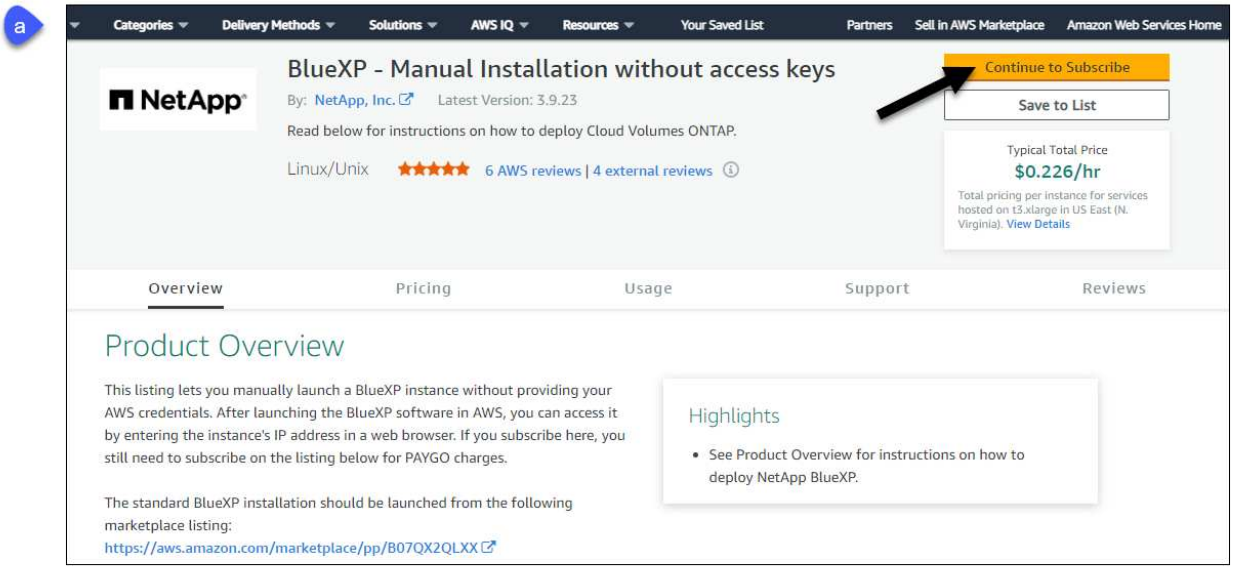
开始之前

您应具备以下条件：

- 满足网络连接要求的VPC和子网。
- 一个IAM角色、其附加策略包括Connector所需的权限。
- 为IAM用户订阅和取消订阅AWS Marketplace的权限。
- 了解实例的CPU和RAM要求。
- EC2实例的密钥对。

步骤

1. 转至 "AWS Marketplace上的BlueXP页面"
2. 在Marketplace页面上，选择*继续订阅*，然后选择*继续配置*。



3. 更改任何默认选项并选择*继续启动*。
4. 在*选择操作*下，选择*通过EC2*起动，然后选择*起动*。

   以下步骤介绍了如何从EC2控制台启动实例、因为控制台允许您将IAM角色附加到Connector实例。使用 * 从网站启动 * 操作无法实现这一点。

5. 按照提示配置和部署实例：
   - 名称和标记：输入实例的名称和标记。
   - 应用程序和操作系统映像：跳过此部分。已选择连接器AMI。
   - 实例类型：根据地区可用性，选择符合RAM和CPU要求的实例类型(建议使用T3.x大 容量)。
   - 密钥对**(login)**：选择要用于安全连接到实例的密钥对。
   - 网络设置：根据需要编辑网络设置：
     - 选择所需的VPC和子网。
     - 指定实例是否应具有公有 IP地址。
     - 指定防火墙设置、以便为Connector实例启用所需的连接方法：SSH、HTTP和HTTPS。

       对于特定配置、还需要一些规则。

"查看AWS的安全组规则"。

- 配置存储：保留根卷的默认大小和磁盘类型。

  如果要在根卷上启用Amazon EBS加密、请选择*高级*、展开*卷1*、选择*加密*、然后选择KMS密钥。

- 高级详细信息：在* IAM实例配置文件*下、选择包含Connector所需权限的IAM角色。
- 摘要：查看摘要并选择*启动实例*。

AWS 使用指定的设置启动软件。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

6. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

7. 登录后，设置 Connector：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。
   b. 输入系统名称。
   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限模式下开始使用BlueXP"。

   d. 选择*开始*。

结果

现在、您可以使用BlueXP帐户安装并设置Connector。

打开Web浏览器并转到 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

如果您在创建Connector的同一AWS帐户中具有Amazon S3存储分段、则会在BlueXP画布上自动显示Amazon S3工作环境。 "了解如何从BlueXP管理S3存储分段"

在AWS中手动安装Connector

要在您自己的Linux主机上手动安装Connector、您需要查看主机要求、设置网络连接、准备AWS权限、安装Connector、然后提供准备好的权限。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第1步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 实例类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge 。

密钥对

创建连接器时、您需要选择要用于实例的EC2密钥对。

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**2**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。

端点	目的
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第**3**步：设置权限

您需要使用以下选项之一为BlueXP提供AWS权限：

- 选项1：创建IAM策略并将这些策略附加到可以与EC2实例关联的IAM角色。
- 选项2：为BlueXP提供具有所需权限的IAM用户的AWS访问密钥。

按照以下步骤准备BlueXP的权限。

IAM角色

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。
3. 创建IAM角色：
   a. 选择*角色>创建角色*。
   b. 选择* AWS服务> EC2*。
   c. 通过附加刚刚创建的策略来添加权限。
   d. 完成其余步骤以创建角色。

结果

现在、您可以在安装Connector后将IAM角色与EC2实例关联。

AWS访问密钥

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。

   对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。
3. 将策略附加到IAM用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"
4. 确保用户具有可在安装Connector后添加到BlueXP的访问密钥。

结果

您现在拥有一个IAM用户、该用户具有所需权限、并具有一个可提供给BlueXP的访问密钥。

第4步：安装连接器

完成前提条件后、您可以在自己的Linux主机上手动安装软件。

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

   ```
   chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
   ```

   其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

-proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

-proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  请注意以下事项：

  - 用户可以是本地用户或域用户。
  - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。
  - BlueXP不支持包含@字符的密码。

-cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

6. 等待安装完成。

   在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

7. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 登录后，设置 Connector：

   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。

   b. 输入系统名称。

   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限

模式下开始使用BlueXP"。

d. 选择*开始*。

结果

现在、Connector已安装完毕、并已使用您的BlueXP帐户进行设置。

如果您在创建Connector的同一AWS帐户中具有Amazon S3存储分段、则会在BlueXP画布上自动显示Amazon S3工作环境。 "了解如何从BlueXP管理S3存储分段"

第**5**步：为**BlueXP**提供权限

现在您已安装Connector、您需要为BlueXP提供先前设置的AWS权限。通过提供权限、BlueXP可以在AWS中管理数据和存储基础架构。

IAM角色

将先前创建的IAM角色附加到Connector EC2实例。

步骤

1. 转到Amazon EC2控制台。
2. 选择*实例*。
3. 选择Connector实例。
4. 选择*操作>安全性>修改IAM角色*。
5. 选择IAM角色并选择*更新IAM角色*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

转至 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

AWS访问密钥

为BlueXP提供具有所需权限的IAM用户的AWS访问密钥。

步骤

1. 确保当前在BlueXP中选择了正确的Connector。
2. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

3. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ： 选择 * Amazon Web Services > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入AWS访问密钥和机密密钥。
   c. * 市场订阅 * ： 通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

转至 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

Azure 酒店

Azure中的连接器安装选项

在Azure中创建Connector有几种不同的方法。直接从BlueXP访问是最常见的方法。

可以使用以下安装选项：

- "直接从BlueXP创建连接器" (这是标准选项)

  此操作将在您选择的vNet中启动运行Linux和Connector软件的VM。

- "从 Azure Marketplace 创建 Connector"

  此操作还会启动运行Linux和Connector软件的VM、但部署将直接从Azure Marketplace启动、而不是从BlueXP启动。

- "在您自己的Linux主机上下载并手动安装软件"

您选择的安装选项会影响您准备安装的方式。其中包括如何为BlueXP提供在Azure中对资源进行身份验证和管理所需的权限。

从**BlueXP**在**Azure**中创建连接器

要从BlueXP在Azure中创建Connector、您需要设置网络连接、准备Azure权限、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

Azure 区域

如果您使用Cloud Volumes ONTAP、则连接器应部署在与所管理的Cloud Volumes ONTAP系统相同的Azure区域或中 "Azure 区域对" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。此要求可确保在 Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间使用 Azure 专用链路连接。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"

vNet和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的vNet和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

从**BlueXP**控制台访问的端点

当您使用通过SaaS层提供的基于Web的BlueXP控制台时、它会与多个端点联系以完成数据管理任务。这包括从BlueXP控制台部署Connector所需访问的端点。

"从BlueXP控制台查看已联系的端点列表"。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否

则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：创建自定义角色

创建Azure自定义角色、您可以将其分配给Azure帐户或Microsoft Entra服务主体。BlueXP使用Azure进行身份验证、并使用这些权限代表您创建Connector实例。

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 在Azure中复制新自定义角色所需的权限、并将其保存在JSON文件中。

> 此自定义角色仅包含从BlueXP在Azure中启动Connector VM所需的权限。请勿在其他情况下使用此策略。当BlueXP创建Connector时、它会将一组新的权限应用于Connector VM、从而使Connector能够管理公有 云环境中的资源。

```
{
    "Name": "Azure SetupAsService",
    "Actions": [
        "Microsoft.Compute/disks/delete",
        "Microsoft.Compute/disks/read",
        "Microsoft.Compute/disks/write",
        "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
        "Microsoft.Compute/operations/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
```

```
        "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
        "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
        "Microsoft.Network/locations/operations/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/write",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action",

"Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/rea
d",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/delete",
        "Microsoft.Resources/deployments/cancel/action",
        "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
        "Microsoft.Resources/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
        "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/read",
```

```
"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Azure SetupAsService",
    "IsCustom": "true"
}
```

2. 通过将Azure订阅ID添加到可分配范围来修改JSON。

   - 示例 *

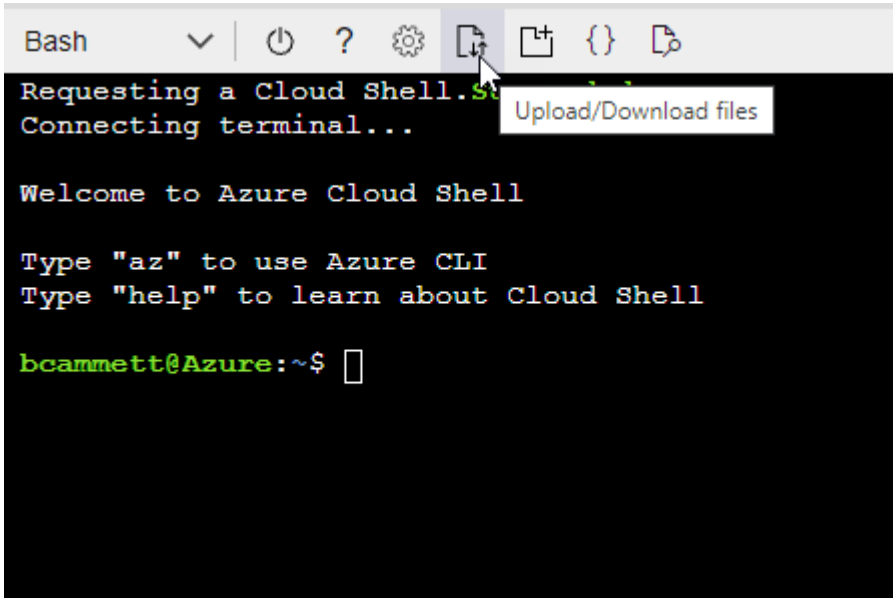
```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz"
],
```

3. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。

   b. 上传 JSON 文件。



c. 输入以下 Azure 命令行界面命令：

```
az role definition create --role-definition
Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
```

现在，您应具有一个名为 *Azure SetupAsService* 的自定义角色。现在、您可以将此自定义角色应用于您的用户帐户或服务主体。

第**3**步：设置身份验证

从BlueXP创建Connector时、您需要提供一个登录名、以便BlueXP能够向Azure进行身份验证并部署虚拟机。您有两种选择：

1. 出现提示时、使用您的Azure帐户登录。此帐户必须具有特定的 Azure 权限。这是默认选项。
2. 提供有关Microsoft Entra服务主体的详细信息。此服务主体还需要特定权限。

按照以下步骤准备这些身份验证方法之一、以便用于BlueXP。

Azure帐户

将自定义角色分配给要从BlueXP部署Connector的用户。

步骤

1. 在Azure门户中、打开*订阅*服务并选择用户的订阅。
2. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
3. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
   a. 选择 * Azure SetupAsService* 角色，然后单击 * 下一步 * 。

   > Azure SetupAsService是Azure的Connector部署策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

   b. 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
   c. 单击 * 选择成员 * ，选择您的用户帐户，然后单击 * 选择 * 。
   d. 单击 * 下一步 * 。
   e. 单击 * 审核 + 分配 * 。

结果

Azure用户现在具有从BlueXP部署Connector所需的权限。

服务主体

您可以为BlueXP提供具有所需权限的Azure服务主体的凭据、而不是使用Azure帐户登录。

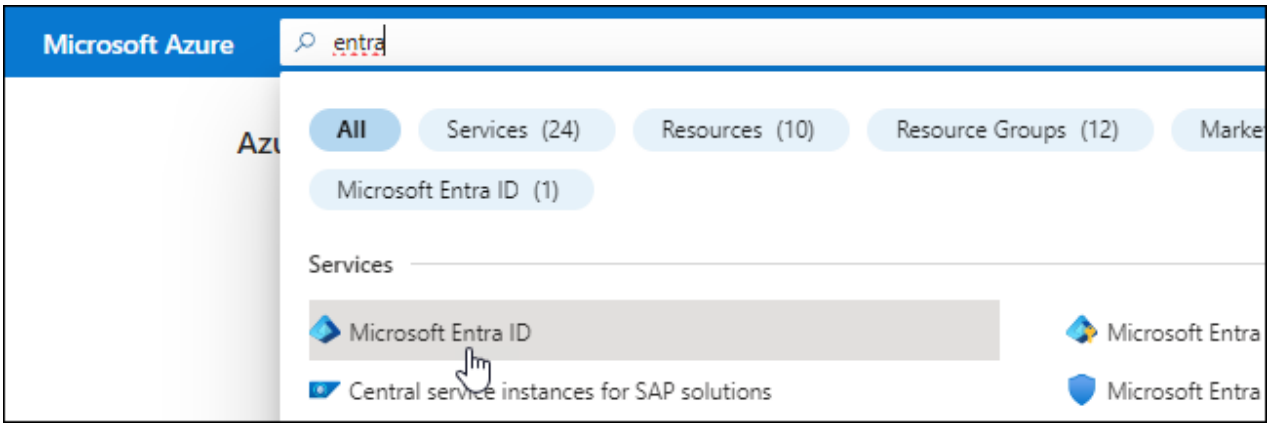
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



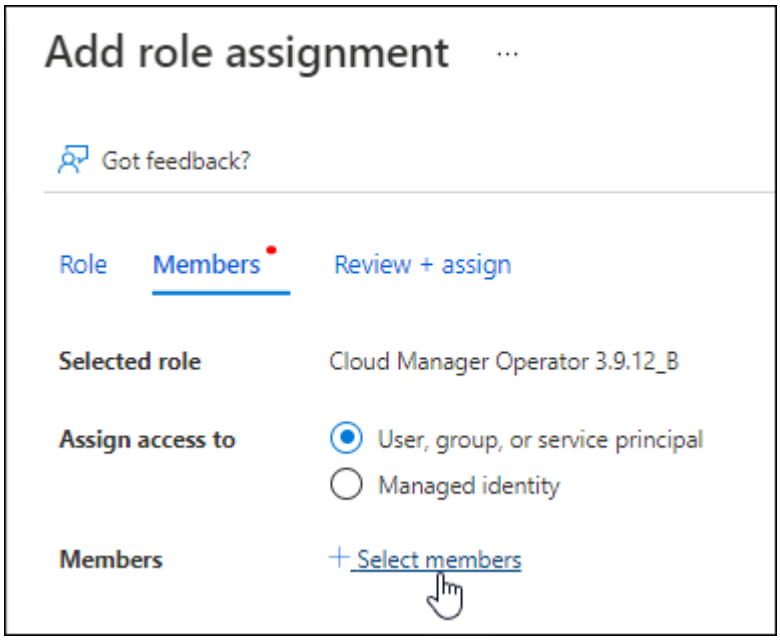
3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。

4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

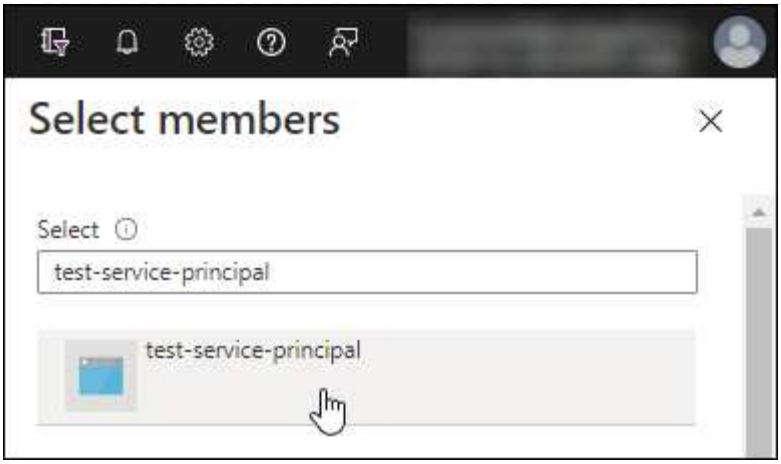
为应用程序分配自定义角色

1. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。
2. 选择订阅。
3. 单击 * 访问控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。
4. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后单击*下一步*。
5. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
   b. 单击 * 选择成员 * 。



   c. 搜索应用程序的名称。

      以下是一个示例：



a. 选择应用程序并单击 * 选择 * 。

b. 单击 * 下一步 * 。

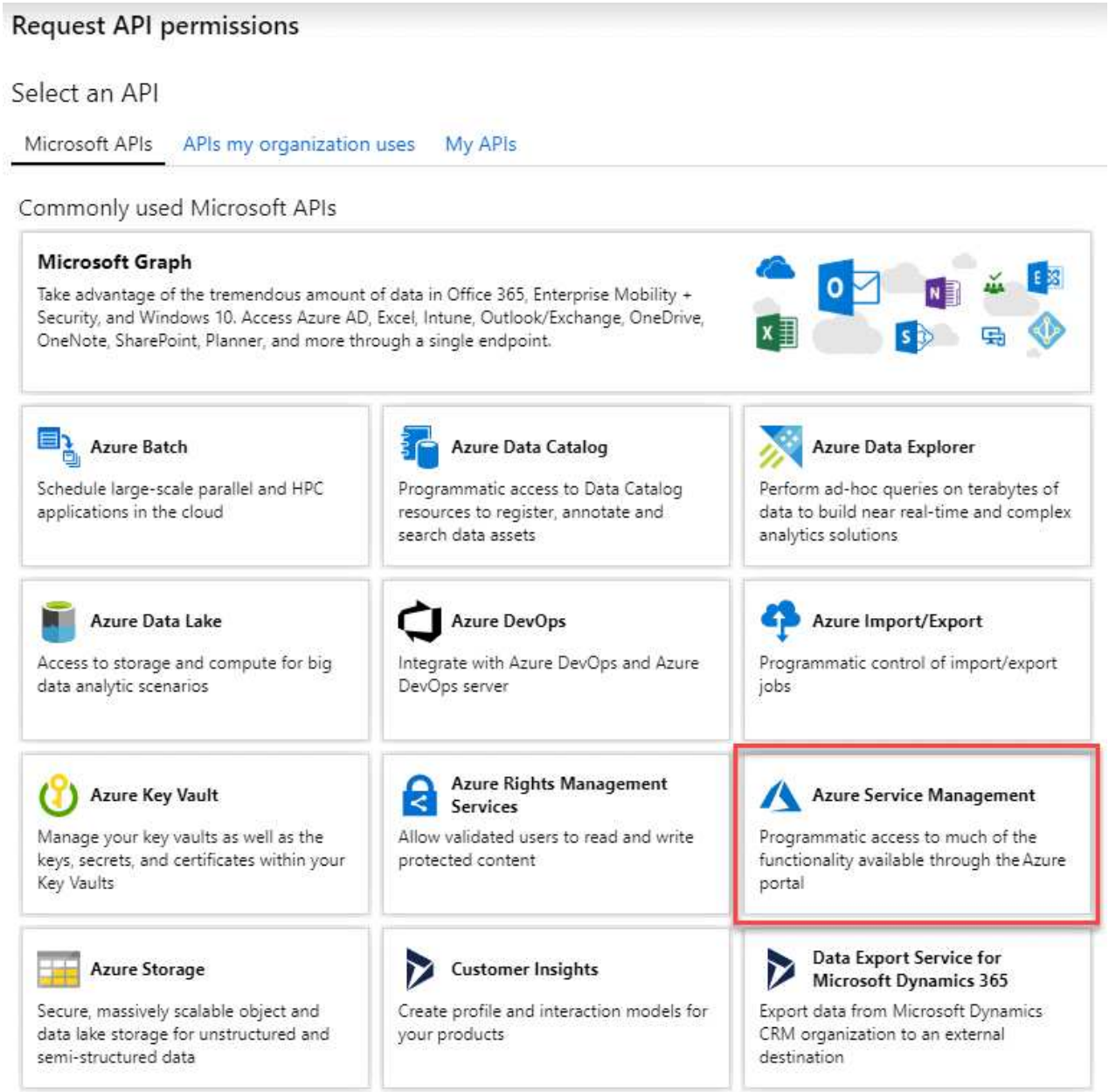
6. 单击 * 审核 + 分配 * 。

   现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

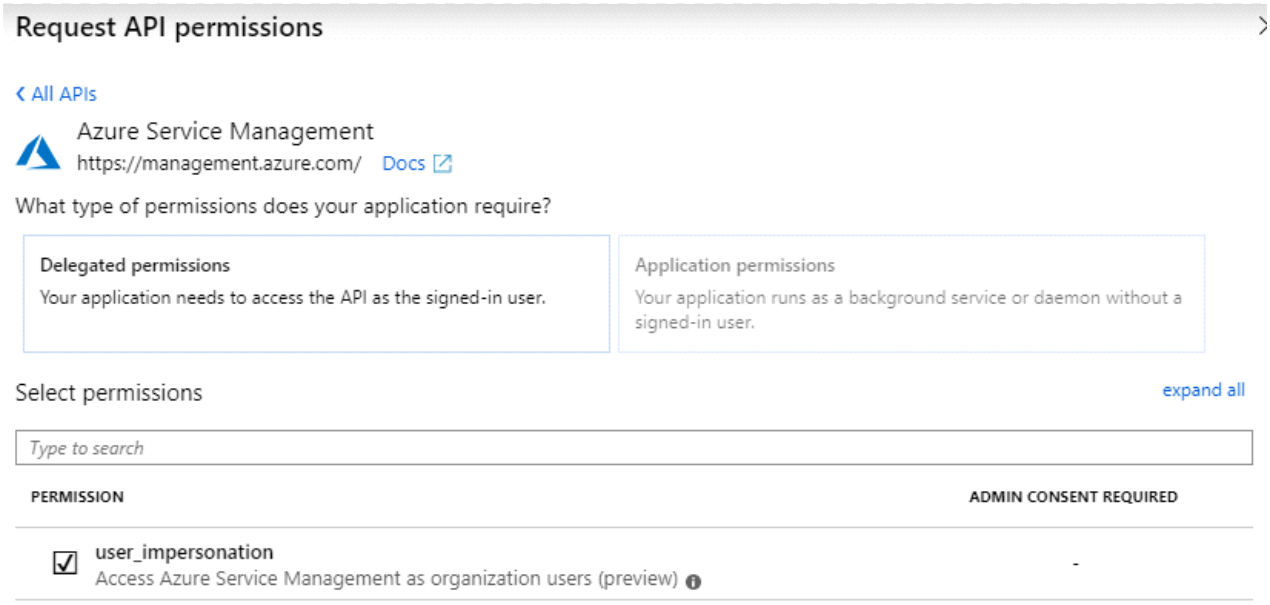
   如果要管理多个Azure订阅中的资源、则必须将服务主体绑定到其中每个订阅。例如、通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

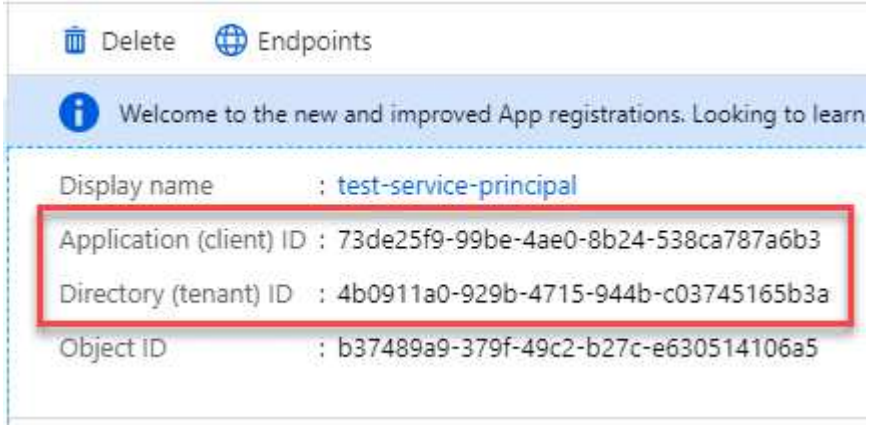


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。创建Connector时、您需要在BlueXP中输入此信息。

第**4**步：创建连接器

直接从BlueXP基于Web的控制台创建Connector。

关于此任务

从BlueXP创建连接器会使用默认配置在Azure中部署虚拟机。创建连接器后、不应更改为CPU或RAM更少的较小虚拟机类型。 "了解Connector的默认配置"。

开始之前

您应具备以下条件：

- Azure 订阅。
- 您选择的 Azure 区域中的 vNet 和子网。
- 有关代理服务器的详细信息、如果您的组织需要代理来处理所有传出Internet流量：
  - IP 地址
  - 凭据
  - HTTPS证书
- SSH公共密钥(如果要对Connector虚拟机使用该身份验证方法)。身份验证方法的另一个选项是使用密码。

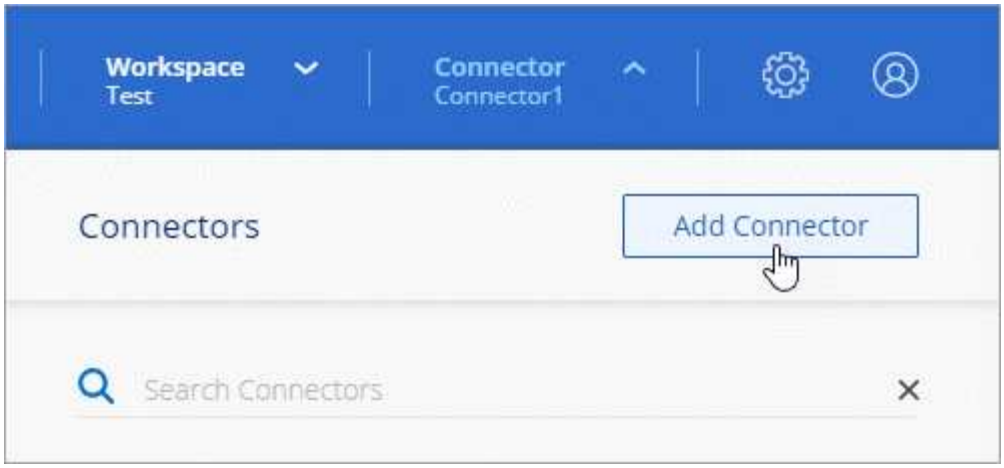
  "了解如何在Azure中连接到Linux VM"

- 如果您不希望BlueXP自动为Connector创建Azure角色、则需要创建您自己的角色 "使用此页面上的策略"。

  这些权限适用于 Connector 实例本身。它是一组与您先前为部署Connector VM而设置的权限不同的权限。

步骤

1. 选择*Connecter*下拉列表，然后选择*Add Connecter*。



2. 选择 * Microsoft Azure* 作为云提供商。
3. 在*部署连接器*页面上：

   a. 在*身份验证*下、选择与您设置Azure权限的方式匹配的身份验证选项：

      - 选择* Azure用户帐户*以登录到您的Microsoft帐户、该帐户应具有所需的权限。

        此表由 Microsoft 拥有和托管。您的凭据不会提供给 NetApp 。

        > 如果您已登录到Azure帐户、则BlueXP将自动使用该帐户。如果您有多个帐户，则可能需要先注销，以确保您使用的是正确的帐户。

      - 选择*Active Directory服务主体*以输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
        - 应用程序(客户端) ID
        - 目录(租户) ID
        - 客户端密钥

   了解如何为服务主体获取这些值。

4. 按照向导中的步骤创建 Connector ：

   - **VM**身份验证：选择Azure订阅、位置、新资源组或现有资源组，然后为要创建的Connector虚拟机选择身份验证方法。

     虚拟机的身份验证方法可以是密码或SSH公共密钥。

   "了解如何在Azure中连接到Linux VM"

   - 详细信息：输入实例的名称、指定标记、然后选择是希望BlueXP创建具有所需权限的新角色、还是要选择使用设置的现有角色 "所需权限"。

     请注意、您可以选择与此角色关联的Azure订阅。您选择的每个订阅都提供连接器权限、用于管理该订阅中的资源(例如Cloud Volumes ONTAP)。

   - * 网络 * ：选择 vNet 和子网，是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。
   - 安全组：选择是创建新安全组还是选择允许所需入站和出站规则的现有安全组。

"查看Azure的安全组规则"。

- * 审核 *：查看您选择的内容，确认您的设置正确无误。

5. 单击 * 添加 * 。

   虚拟机应在大约 7 分钟内准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

结果

此过程完成后、即可从BlueXP使用Connector。

如果您在创建Connector的同一Azure订阅中拥有Azure Blb存储、您将看到Azure Blb存储工作环境自动显示在BlueXP画布上。 "了解如何从BlueXP管理Azure Blb存储"

从 **Azure Marketplace** 创建 **Connector**

要从Azure Marketplace创建Connector、您需要设置网络连接、准备Azure权限、查看实例要求、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

Azure 区域

如果您使用Cloud Volumes ONTAP、则连接器应部署在与所管理的Cloud Volumes ONTAP系统相同的Azure区域或中 "Azure 区域对" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。此要求可确保在 Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间使用 Azure 专用链路连接。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"

vNet和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的vNet和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这

些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：查看虚拟机要求

创建Connector时、您需要选择符合以下要求的虚拟机类型。

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 。

第**3**步：设置权限

您可以通过以下方式提供权限：

- 选项1：使用系统分配的托管身份为Azure虚拟机分配自定义角色。
- 选项2：为BlueXP提供具有所需权限的Azure服务主体的凭据。

按照以下步骤设置BlueXP的权限。

自定义角色

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 如果您计划在自己的主机上手动安装软件、请在虚拟机上启用系统分配的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

   "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

2. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
3. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   您应添加要用于BlueXP的每个Azure订阅的ID。

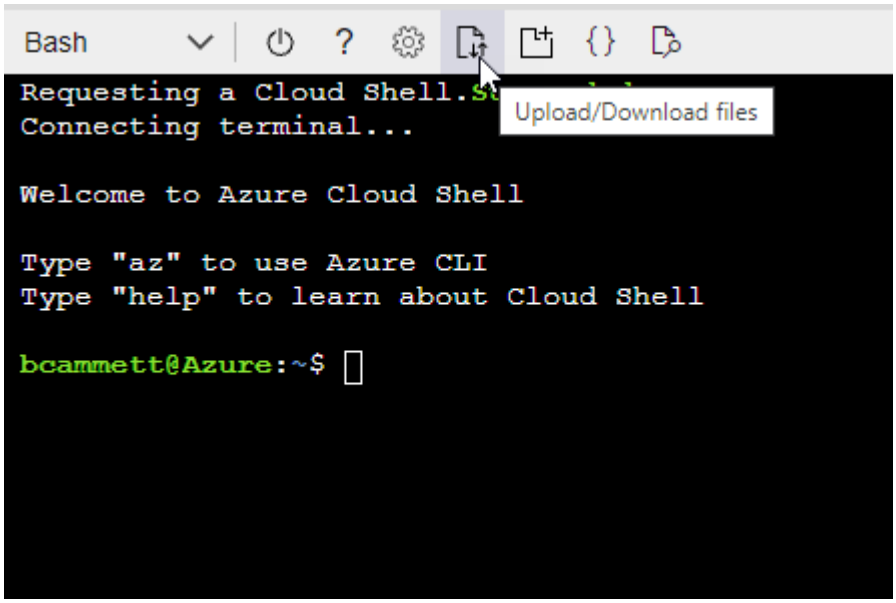
   - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
   b. 上传 JSON 文件。



   c. 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

结果

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

服务主体

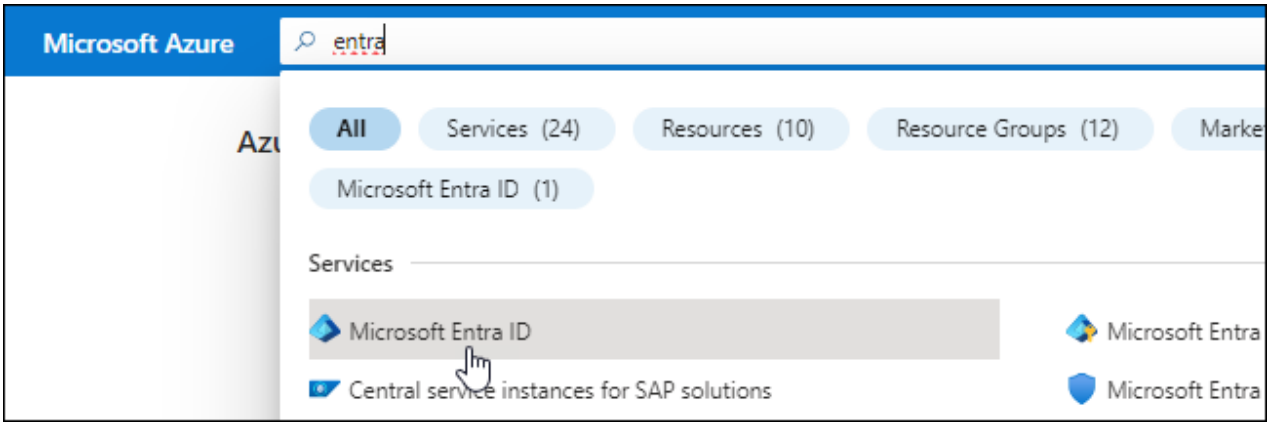
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。

b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

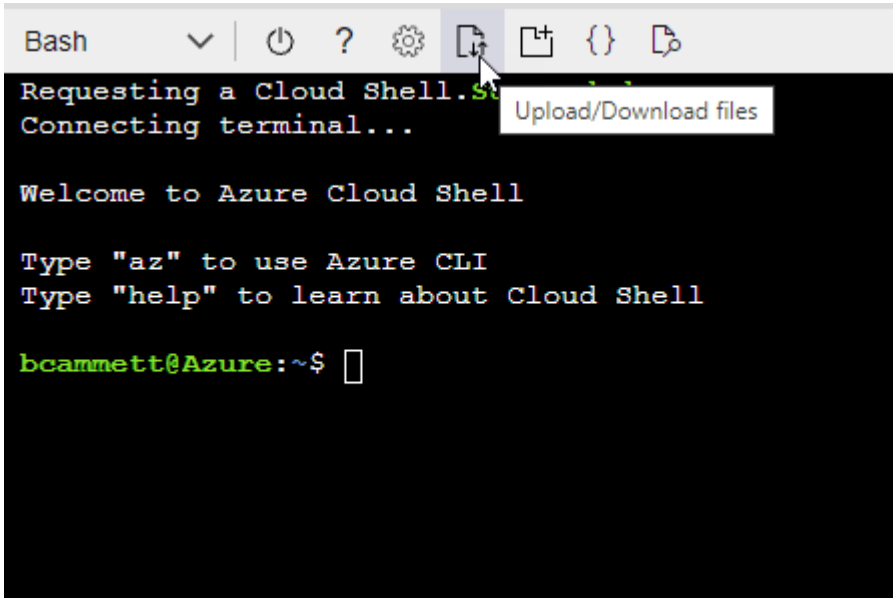
- 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

- start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
- 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

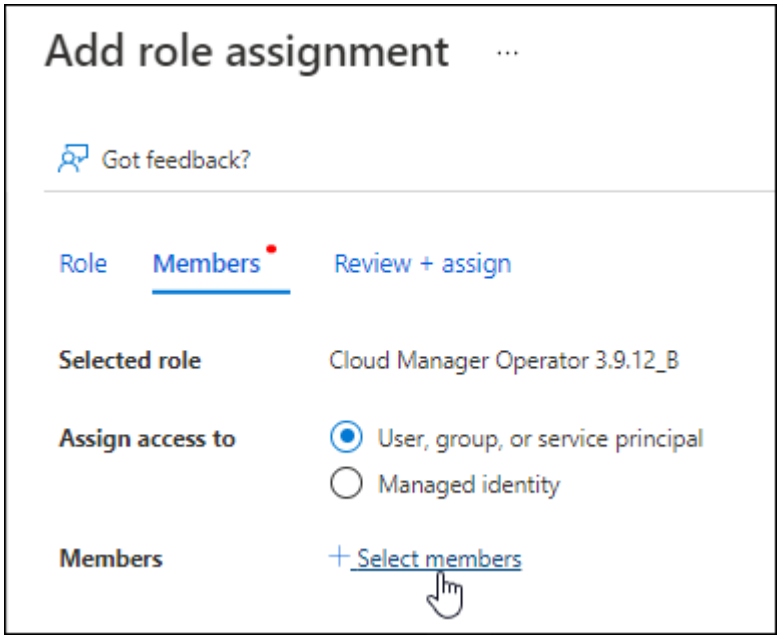
b. 选择订阅。

c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

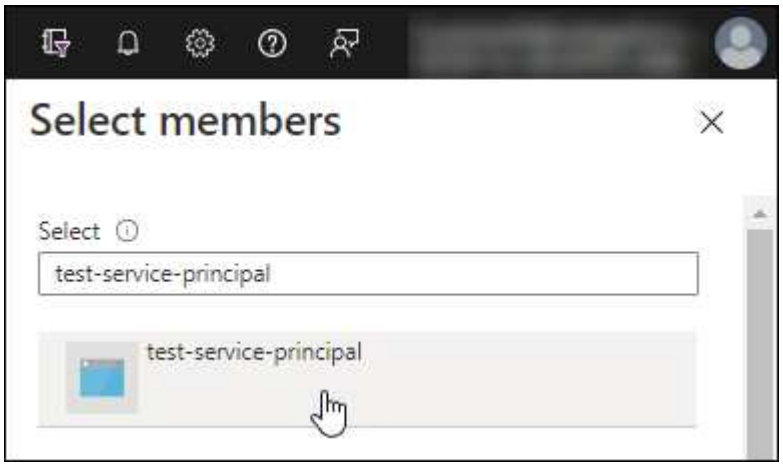
e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

- 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
- 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

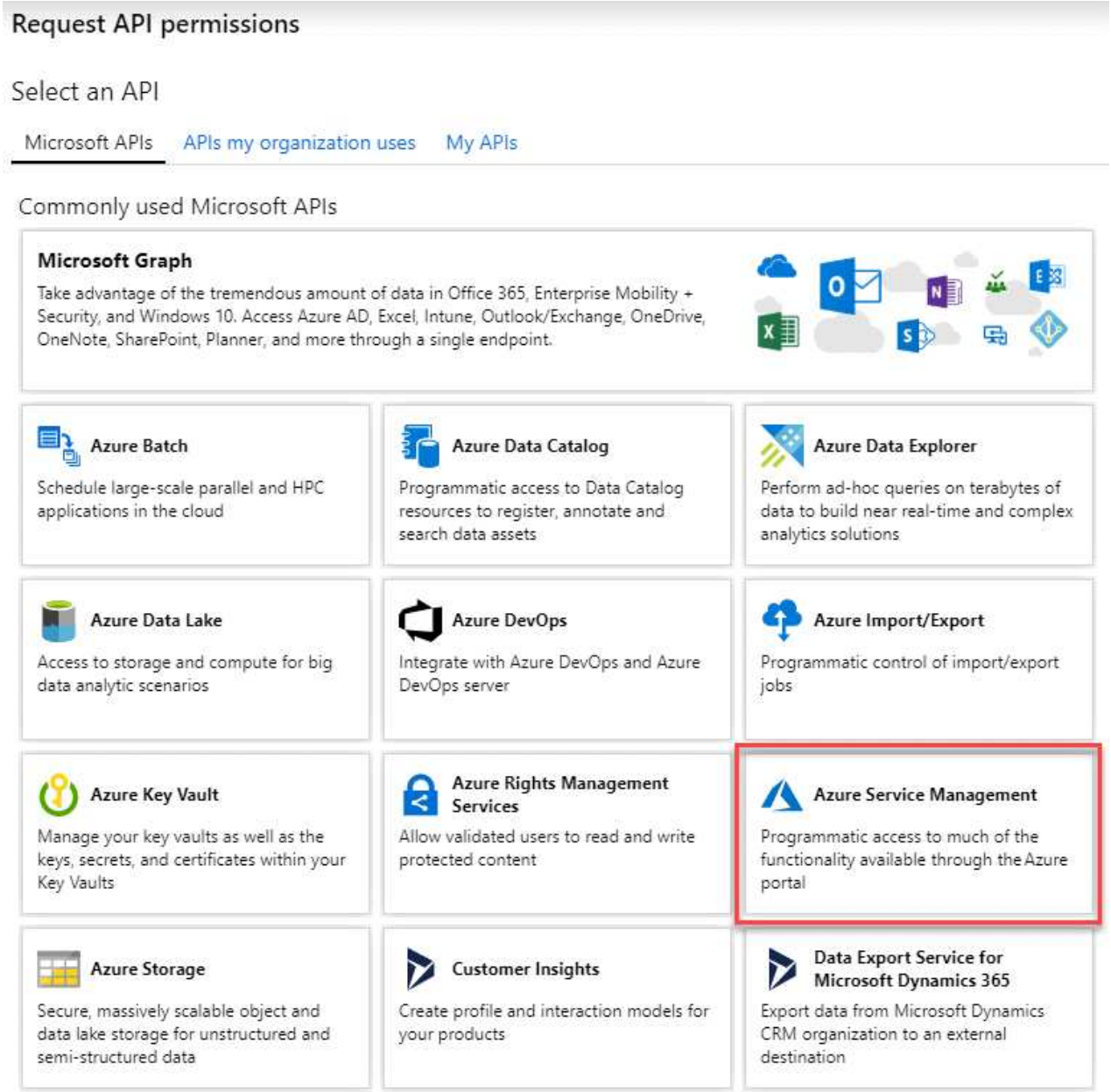
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

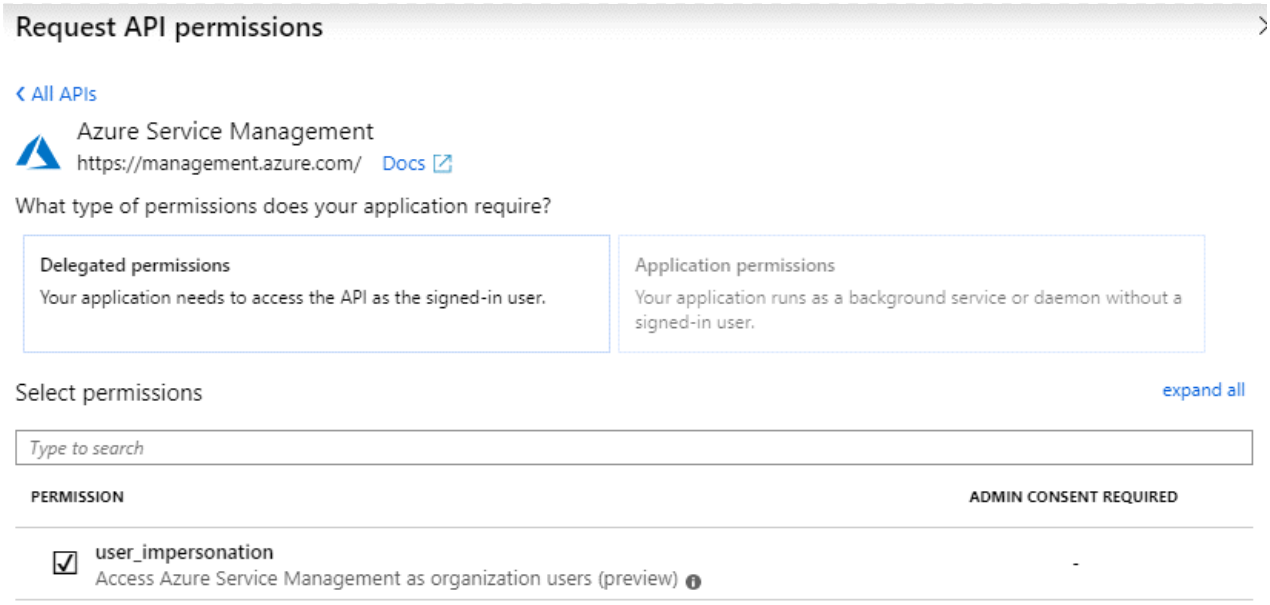
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

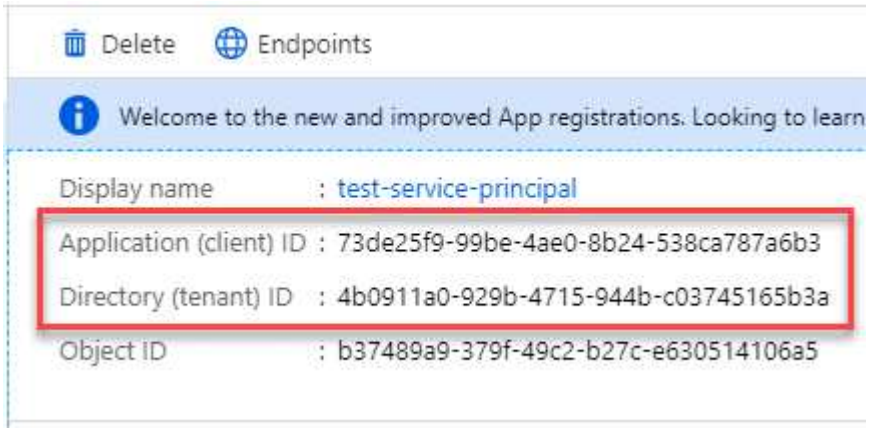


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

第**4**步：创建连接器

直接从Azure Marketplace启动Connector。

关于此任务

从Azure Marketplace创建Connector会使用默认配置在Azure中部署虚拟机。 "了解Connector的默认配置"。

开始之前

您应具备以下条件：

- Azure 订阅。
- 您选择的 Azure 区域中的 vNet 和子网。
- 有关代理服务器的详细信息、如果您的组织需要代理来处理所有传出Internet流量：
  - IP 地址
  - 凭据
  - HTTPS证书
- SSH公共密钥(如果要对Connector虚拟机使用该身份验证方法)。身份验证方法的另一个选项是使用密码。

  "了解如何在Azure中连接到Linux VM"

- 如果您不希望BlueXP自动为Connector创建Azure角色、则需要创建您自己的角色 "使用此页面上的策略"。

  这些权限适用于 Connector 实例本身。它是一组与您先前为部署Connector VM而设置的权限不同的权限。

步骤

1. 转到Azure Marketplace中的NetApp Connector VM页面。

   "适用于商业区域的Azure Marketplace页面"

2. 选择*立即获取*，然后选择*继续*。
3. 在Azure门户中、选择*创建*并按照以下步骤配置虚拟机。

配置虚拟机时，请注意以下事项：

- 虚拟机大小：选择满足CPU和RAM要求的虚拟机大小。我们建议使用 DS3 v2 。
- 磁盘：此连接器可以对HDD或SSD磁盘执行最佳性能。
- 网络安全组：Connector需要使用SSH、HTTP和HTTPS进行入站连接。

  "查看Azure的安全组规则"。

- 身份：在*管理*下、选择*启用系统分配的受管身份*。

  此设置非常重要、因为托管标识允许Connector虚拟机通过Microsoft Entra ID标识自身、而无需提供任何凭据。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在*Review + cree*页面上，查看您的选择并选择*Cree*以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和 Connector 软件应在大约五分钟内运行。

5. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

6. 登录后，设置 Connector ：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。
   b. 输入系统名称。
   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限模式下开始使用BlueXP"。

   d. 选择*开始*。

结果

现在、Connector已安装完毕、并已使用您的BlueXP帐户进行设置。

如果您在创建Connector的同一Azure订阅中拥有Azure Blb存储、您将看到Azure Blb存储工作环境自动显示在BlueXP画布上。 "了解如何从BlueXP管理Azure Blb存储"

第5步：为BlueXP提供权限

创建连接器后、您需要为BlueXP提供先前设置的权限。通过提供权限、BlueXP可以在Azure中管理数据和存储基础架构。

自定义角色

转到Azure门户、为一个或多个订阅向Connector虚拟机分配Azure自定义角色。

步骤

1. 从Azure门户中、打开*订阅*服务并选择您的订阅。
2. 选择*访问控制(IA)>*添加>*添加角色指派*。
3. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

> BlueXP操作员是BlueXP策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

4. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 为 * 受管身份 * 分配访问权限。
   b. 选择*选择成员*，选择创建连接器虚拟机时使用的订阅，选择*虚拟机*，然后选择连接器虚拟机。
   c. 选择*选择*。
   d. 选择 * 下一步 * 。
   e. 选择*审核+分配*。
   f. 如果要管理其他Azure订阅中的资源、请切换到该订阅、然后重复这些步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

下一步是什么?

转至 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

服务主体

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

在Azure中手动安装Connector

要在您自己的Linux主机上手动安装Connector、您需要查看主机要求、设置网络连接、准备Azure权限、安装Connector、然后提供您准备的权限。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第1步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 。

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**2**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

Azure 区域

如果您使用Cloud Volumes ONTAP、则连接器应部署在与所管理的Cloud Volumes ONTAP系统相同的Azure区域或中 "Azure 区域对" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。此要求可确保在 Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间使用 Azure 专用链路连接。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这

些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第**3**步：设置权限

您需要使用以下选项之一为BlueXP提供Azure权限：

- 选项1：使用系统分配的托管身份为Azure虚拟机分配自定义角色。
- 选项2：为BlueXP提供具有所需权限的Azure服务主体的凭据。

按照以下步骤准备BlueXP的权限。

自定义角色

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 如果您计划在自己的主机上手动安装软件、请在虚拟机上启用系统分配的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

   "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

2. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
3. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   您应添加要用于BlueXP的每个Azure订阅的ID。

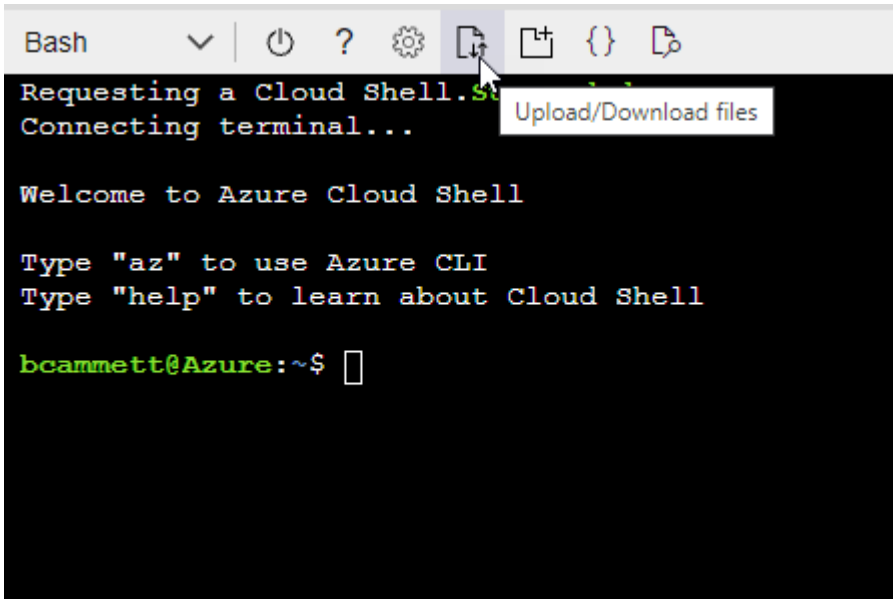
   - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
   b. 上传 JSON 文件。



   c. 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

结果

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

服务主体

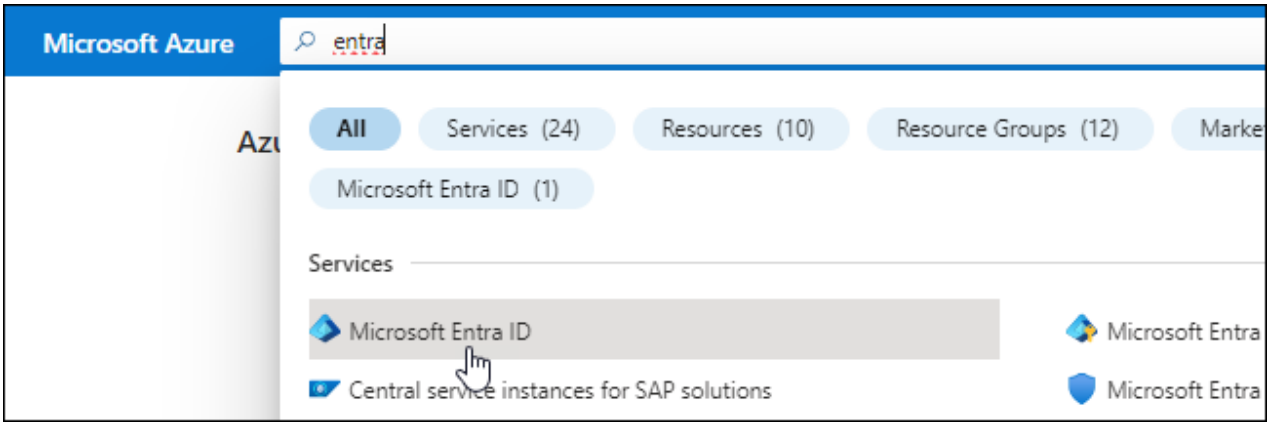
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。

b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

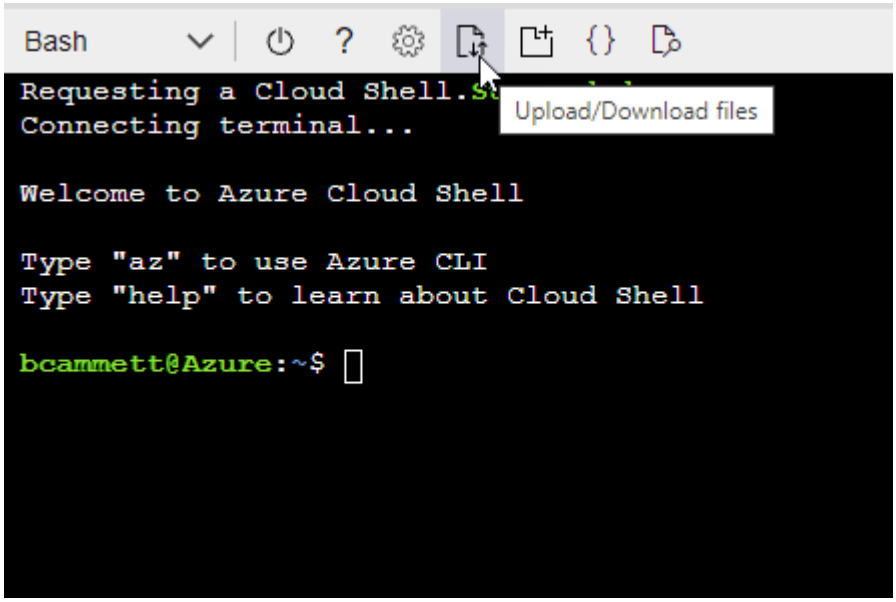
- 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

- start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
- 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

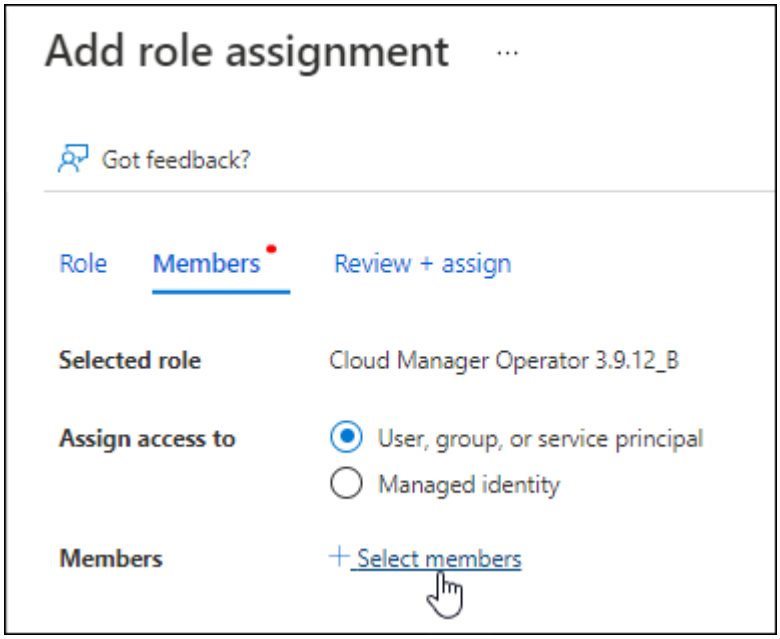
b. 选择订阅。

c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

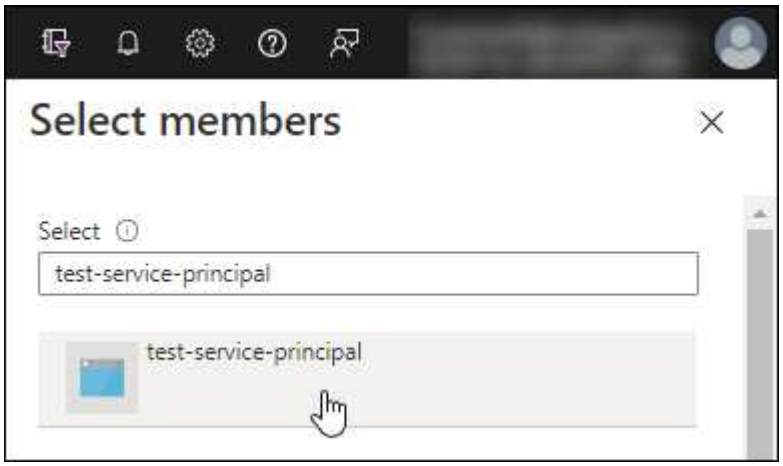
e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

- 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
- 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

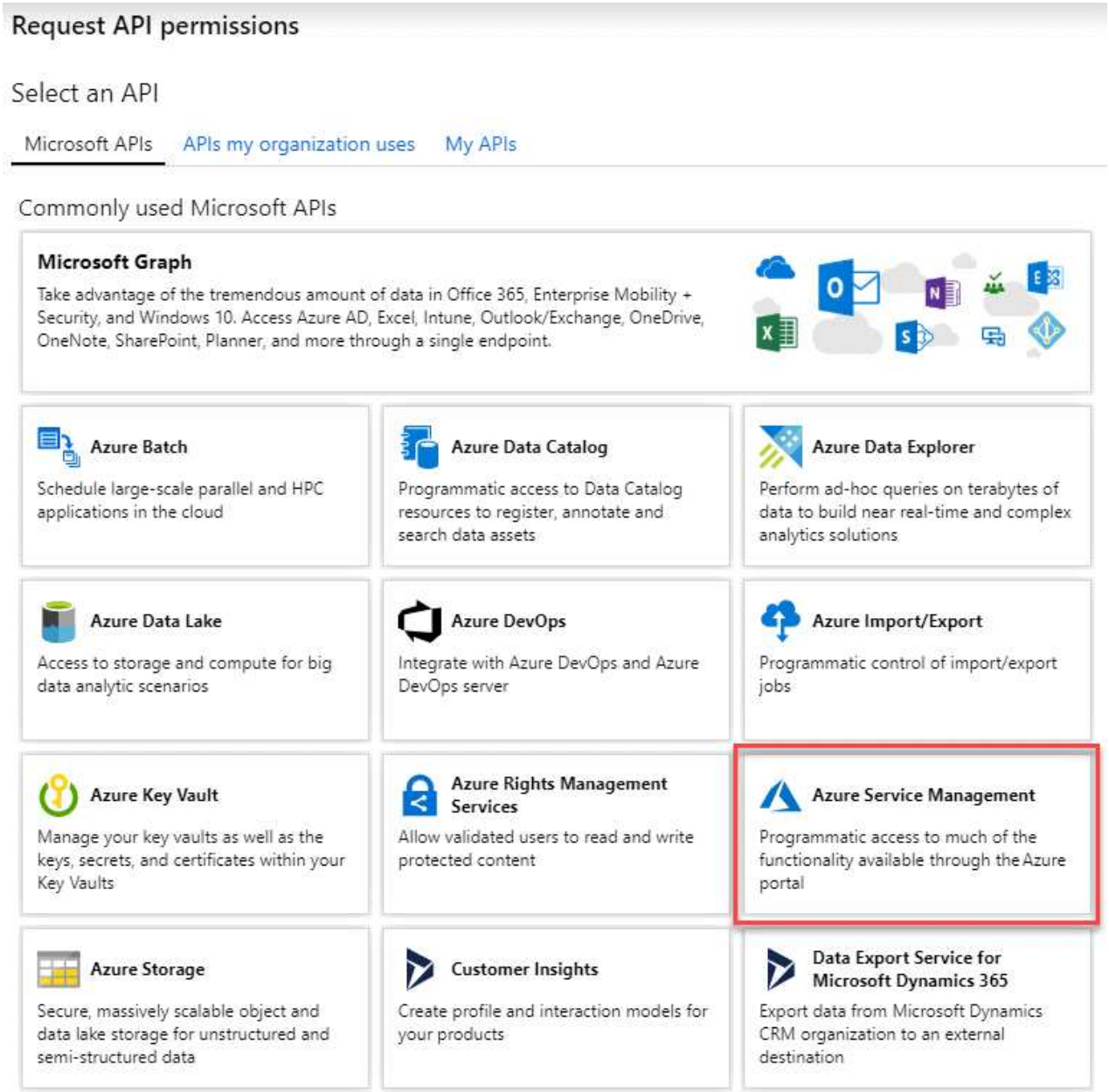
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

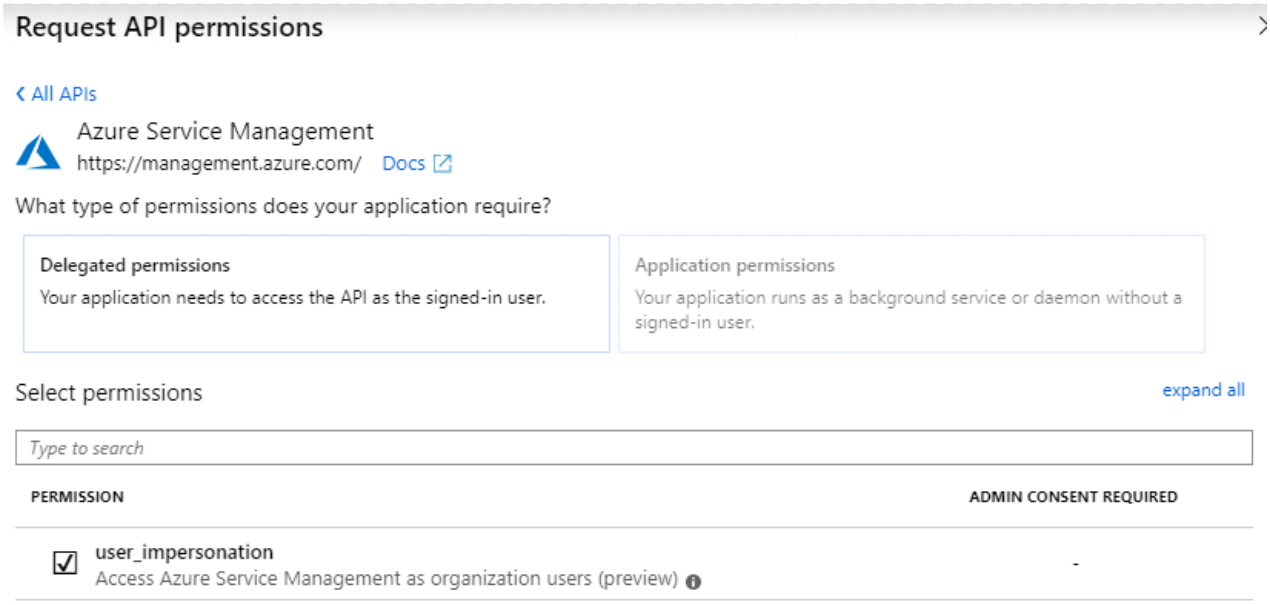
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

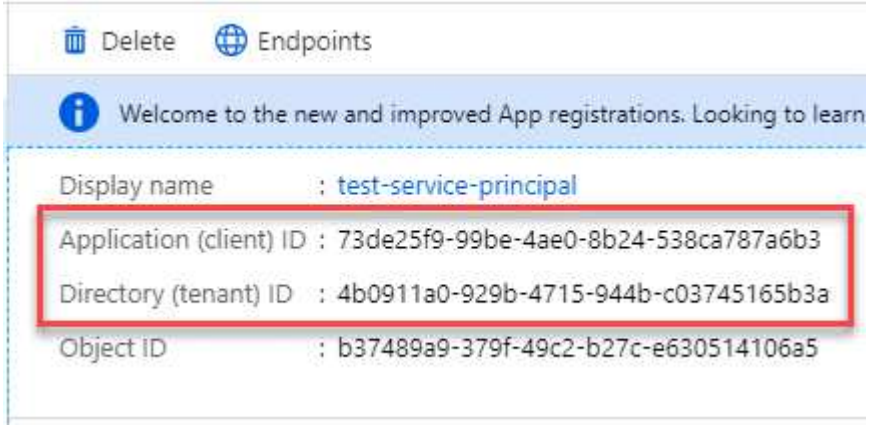


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

第**4**步：安装连接器

完成前提条件后、您可以在自己的Linux主机上手动安装软件。

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。
- 在Azure中的虚拟机上启用的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

  "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   -proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

   以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   -proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     请注意以下事项：

     - 用户可以是本地用户或域用户。
     - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。

- BlueXP不支持包含@字符的密码。

-cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

6. 等待安装完成。

   在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

7. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 登录后，设置 Connector：

   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。

   b. 输入系统名称。

   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限模式下开始使用BlueXP"。

   d. 选择*开始*。

结果

现在、Connector已安装完毕、并已使用您的BlueXP帐户进行设置。

如果您在创建Connector的同一Azure订阅中拥有Azure Blb存储、您将看到Azure Blb存储工作环境自动显示在BlueXP画布上。 "了解如何从BlueXP管理Azure Blb存储"

第**5**步：为**BlueXP**提供权限

现在您已安装Connector、您需要为BlueXP提供先前设置的Azure权限。通过提供权限、BlueXP可以在Azure中管理数据和存储基础架构。

自定义角色

转到Azure门户、为一个或多个订阅向Connector虚拟机分配Azure自定义角色。

步骤

1. 从Azure门户中、打开*订阅*服务并选择您的订阅。
2. 选择*访问控制(IA)>*添加>*添加角色指派*。
3. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

> BlueXP操作员是BlueXP策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

4. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 为 * 受管身份 * 分配访问权限。
   b. 选择*选择成员*，选择创建连接器虚拟机时使用的订阅，选择*虚拟机*，然后选择连接器虚拟机。
   c. 选择*选择*。
   d. 选择 * 下一步 * 。
   e. 选择*审核+分配*。
   f. 如果要管理其他Azure订阅中的资源、请切换到该订阅、然后重复这些步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

下一步是什么?

转至 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

服务主体

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

Google Cloud

Google Cloud中的连接器安装选项

在Google Cloud中创建Connector有几种不同的方法。直接从BlueXP访问是最常见的方法。

可以使用以下安装选项：

- "直接从BlueXP创建连接器" (这是标准选项)

  此操作将在您选择的VPC中启动运行Linux和Connector软件的VM实例。

- "使用gcloud创建Connector"

  此操作还会启动一个运行Linux和Connector软件的VM实例、但部署将直接从Google Cloud启动、而不是从BlueXP启动。

- "在您自己的Linux主机上下载并手动安装软件"

您选择的安装选项会影响您准备安装的方式。其中包括如何为BlueXP提供在Google Cloud中对资源进行身份验证和管理所需的权限。

从BlueXP或gCloud在Google Cloud中创建Connector

要从BlueXP或使用gCloud在Google Cloud中创建Connector、您需要设置网络连接、准备Google Cloud权限、启用Google Cloud API、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第1步：设置网络

设置您的网络、以便Connector可以管理混合云环境中的资源和流程。例如、您需要确保目标网络可以连接、并且可以访问出站Internet。

VPC和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的VPC和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

从**BlueXP**控制台访问的端点

当您使用通过SaaS层提供的基于Web的BlueXP控制台时、它会与多个端点联系以完成数据管理任务。这包括从BlueXP控制台部署Connector所需访问的端点。

"从BlueXP控制台查看已联系的端点列表"。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据

- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：设置创建连接器的权限

在从BlueXP或使用gCloud部署Connector之前、您需要为要部署Connector VM的Google Cloud用户设置权限。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

   a. 创建包含以下权限的YAML文件：

```
title: Connector deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Connector from
BlueXP
stage: GA
includedPermissions:
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
```

```
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
```

```
- iam.serviceAccounts.list
```

b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

c. 上传包含所需权限的YAML文件。

d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

以下示例将在项目级别创建一个名为"connectorDeployment"的角色：

gcloud iam角色用于创建connectorDeployment -project=MyProject -file=connector-deployment.yaml

"Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 将此自定义角色分配给要从BlueXP或使用gcloud部署Connector的用户。

"Google Cloud文档：授予单个角色"

结果

Google Cloud用户现在具有创建Connector所需的权限。

第**3**步：设置连接器的权限

要为Connector提供BlueXP在Google Cloud中管理资源所需的权限、需要Google Cloud服务帐户。创建Connector时、您需要将此服务帐户与Connector VM关联起来。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

a. 创建包含内容的YAML文件 "Connector的服务帐户权限"。

b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

c. 上传包含所需权限的YAML文件。

d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

以下示例将在项目级别创建一个名为"connector"的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

"Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 在Google Cloud中创建一个服务帐户、并将此角色分配给此服务帐户：

a. 从IAM和Admin服务中，选择*服务帐户>创建服务帐户*。

b. 输入服务帐户详细信息，然后选择*创建并继续*。

c. 选择刚刚创建的角色。

d. 完成其余步骤以创建角色。

"Google Cloud文档：创建服务帐户"

3. 如果您计划将Cloud Volumes ONTAP 系统部署在与Connector所在项目不同的项目中、则需要为Connector的服务帐户提供对这些项目的访问权限。

   例如、假设Connector位于项目1中、而您希望在项目2中创建Cloud Volumes ONTAP 系统。您需要授予对项目2中服务帐户的访问权限。

   a. 从IAM和管理服务中、选择要创建Cloud Volumes ONTAP系统的Google Cloud项目。
   b. 在* IAM *页面上、选择*授予访问权限*并提供所需的详细信息。
      - 输入Connector服务帐户的电子邮件。
      - 选择Connector的自定义角色。
      - 选择 * 保存 * 。

   有关详细信息，请参见 "Google Cloud文档"

结果

已设置Connector VM的服务帐户。

第**4**步：设置共享**VPC**权限

如果您使用共享VPC将资源部署到服务项目中、则需要准备您的权限。

此表仅供参考，您的环境应在 IAM 配置完成后反映权限表。

查看共享**VPC**权限

身份	创建者	托管在中	服务项目权限	托管项目权限	目的
用于部署Connector的Google帐户	自定义	服务项目	"连接器部署策略"	compute.networkUser	在服务项目中部署Connector
连接器服务帐户	自定义	服务项目	"连接器服务帐户策略"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	在服务项目中部署和维护 Cloud Volumes ONTAP 和服务
Cloud Volumes ONTAP 服务帐户	自定义	服务项目	storage.admin 成员：BlueXP服务帐户serviceAccount.user	不适用	(可选)用于数据分层和BlueXP备份和恢复
Google API 服务代理	Google Cloud	服务项目	（默认）编辑器	compute.networkUser	代表部署与Google Cloud API进行交互。允许BlueXP使用共享网络。
Google Compute Engine 默认服务帐户	Google Cloud	服务项目	（默认）编辑器	compute.networkUser	代表部署部署部署部署Google Cloud实例和计算基础架构。允许BlueXP使用共享网络。

注释：

1. 只有在未向部署传递防火墙规则并选择让BlueXP为您创建这些规则的情况下、主机项目才需要使用deploymentmanager.editor.如果未指定任何规则、BlueXP将在包含VPC0防火墙规则的主机项目中创建部署。
2. 只有当您不向部署传递防火墙规则并选择让BlueXP为您创建这些规则时、才需要firewall.create和firewall.delete。这些权限位于BlueXP帐户.YAML文件中。如果要使用共享 VPC 部署 HA 对，则会使用这些权限为 VC1 ， 2 和 3 创建防火墙规则。对于所有其他部署，这些权限还将用于为 VPC0 创建规则。
3. 对于数据分层，分层服务帐户必须在服务帐户上具有 serviceAccount.user 角色，而不仅仅是在项目级别。目前，如果您在项目级别分配 serviceAccount.user ，则在使用 getIAMPolicy 查询服务帐户时不会显示权限。

第**5**步：启用**Google Cloud API**

必须先启用多个Google Cloud API、然后才能在Google Cloud中部署Connector和Cloud Volumes ONTAP。

步骤

1. 在项目中启用以下Google Cloud API：

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志记录 API
- Cloud Resource Manager API
- 计算引擎 API
- 身份和访问管理（ IAM ） API
- 云密钥管理服务(KMS) API

  (仅当您计划将BlueXP备份和恢复与客户管理的加密密钥(CMDK)结合使用时才需要)

"Google Cloud文档：启用API"

第**6**步：创建连接器

直接从BlueXP基于Web的控制台或使用gCloud创建Connector。

关于此任务

创建Connector会使用默认配置在Google Cloud中部署虚拟机实例。创建连接器后、不应更改为CPU或RAM更少的较小VM实例。 "了解Connector的默认配置"。

BlueXP

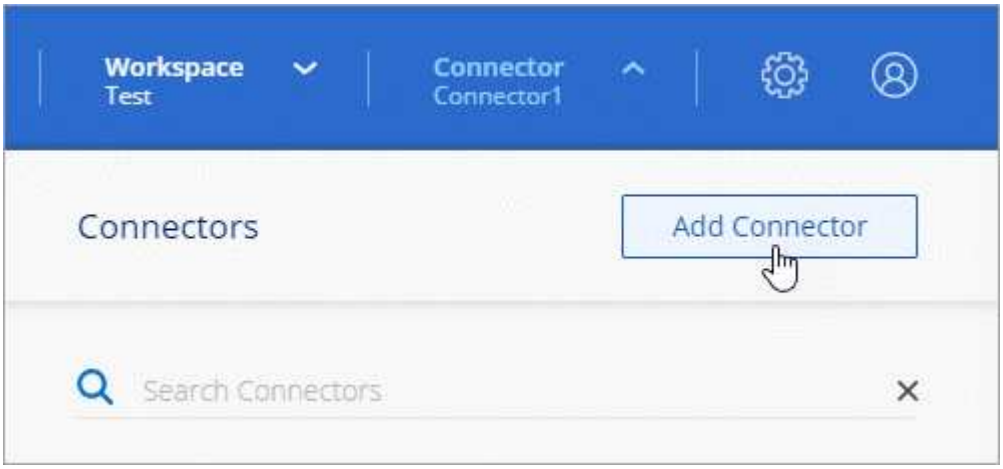
开始之前

您应具备以下条件：

- 为Connector VM创建Connector和服务帐户所需的Google Cloud权限。
- 满足网络连接要求的VPC和子网。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

步骤

1. 选择*Connecter*下拉列表，然后选择*Add Connecter*。



2. 选择 * Google Cloud Platform* 作为云提供商。
3. 在*部署Connector*页面上、查看有关所需内容的详细信息。您有两种选择：
   a. 使用产品内置指南选择*继续*以准备部署。产品指南中的每个步骤都包含文档本页中包含的信息。
   b. 如果您已经按照本页上的步骤进行准备，请选择*跳至部署*。
4. 按照向导中的步骤创建 Connector ：
   - 如果出现提示，请登录到您的 Google 帐户，该帐户应具有创建虚拟机实例所需的权限。

     此表由 Google 拥有和托管。您的凭据不会提供给 NetApp 。

   - 详细信息：输入虚拟机实例的名称、指定标记、选择项目、然后选择具有所需权限的服务帐户(有关详细信息、请参见上述部分)。
   - * 位置 * ：指定实例的区域，分区， VPC 和子网。
   - * 网络 * ：选择是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。
   - 防火墙策略：选择是创建新的防火墙策略，还是选择允许所需入站和出站规则的现有防火墙策略。

     "Google Cloud中的防火墙规则"

   - * 审核 * ：查看您选择的内容，确认您的设置正确无误。
5. 选择 * 添加 * 。

此实例应在大约 7 分钟后准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

结果

此过程完成后、即可从BlueXP使用Connector。

如果您在创建Connector的同一个Google Cloud帐户中具有Google Cloud Storage分段、则会在BlueXP画布上自动显示Google Cloud Storage工作环境。 "了解如何从BlueXP管理Google Cloud Storage"

云

开始之前

您应具备以下条件：

- 为Connector VM创建Connector和服务帐户所需的Google Cloud权限。
- 满足网络连接要求的VPC和子网。
- 了解VM实例要求。
  - **CPU**：4核或4个vCPU
  - **RAM**：14 GB
  - 机器类型：建议使用n2-standard-4。

    在操作系统支持受保护的VM功能的VM实例上、Google Cloud支持使用Connector。

步骤

1. 使用您首选的方法登录到 gcloud SDK 。

   在我们的示例中、我们将使用安装了gcloud SDK的本地Shell、但您可以在Google云控制台中使用原生Google Cloud Shell。

   有关 Google Cloud SDK 的详细信息，请访问 "Google Cloud SDK 文档页面"。

2. 验证您是否以具有上一节中定义的所需权限的用户身份登录：

   ```
   gcloud auth list
   ```

   输出应显示以下内容，其中 * 用户帐户是要以身份登录的所需用户帐户：

```
Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
     some_user_account@domain.com
*    desired_user_account@domain.com
To set the active account, run:
 $ gcloud config set account `ACCOUNT`
Updates are available for some Cloud SDK components. To install
them,
please run:
$ gcloud components update
```

3. 运行 `gcloud compute instances create` 命令：

```
gcloud compute instances create <instance-name>
  --machine-type=n2-standard-4
  --image-project=netapp-cloudmanager
  --image-family=cloudmanager
  --scopes=cloud-platform
  --project=<project>
  --service-account=<service-account>
  --zone=<zone>
  --no-address
  --tags <network-tag>
  --network <network-path>
  --subnet <subnet-path>
  --boot-disk-kms-key <kms-key-path>
```

实例名称
: VM 实例所需的实例名称。

项目
: （可选）要部署 VM 的项目。

服务帐户
: 步骤 2 输出中指定的服务帐户。

分区
: 要部署 VM 的区域

无地址
: （可选）不使用外部 IP 地址（您需要云 NAT 或代理将流量路由到公有 Internet ）

网络标记
: （可选）添加网络标记以使用标记将防火墙规则链接到 Connector 实例

网络路径
（可选）添加要将 Connector 部署到的网络的名称（对于共享 VPC ，您需要完整路径）

子网路径
（可选）添加要将 Connector 部署到的子网的名称（对于共享 VPC ，您需要完整路径）

kms-key-path
（可选）添加 KMS 密钥以加密连接器的磁盘（还需要应用 IAM 权限）

有关这些标志的详细信息，请访问 "Google Cloud 计算 SDK 文档"。

+
运行命令可使用 NetApp 黄金映像部署 Connector 。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

1. 从已连接到 Connector 实例的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. 登录后，设置 Connector：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。

      "了解有关BlueXP帐户的信息"。

   b. 输入系统名称。

结果
现在、您可以使用BlueXP帐户安装并设置Connector。

打开Web浏览器并转到 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

在Google Cloud中手动安装Connector

要在您自己的Linux主机上手动安装Connector、您需要查看主机要求、设置网络连接、准备Google Cloud权限、启用Google Cloud API、安装Connector、然后提供您准备的权限。

开始之前
您应查看 "连接器限制"。

第1步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

专用主机
与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

Google Cloud计算机类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。建议使用n2-standard-4。

在具有支持的操作系统的VM实例上、Google Cloud支持Connector "屏蔽VM功能"

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**2**步：设置网络

设置您的网络、以便Connector可以管理混合云环境中的资源和流程。例如、您需要确保目标网络可以连接、并且可以访问出站Internet。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第**3**步：设置连接器的权限

要为Connector提供BlueXP在Google Cloud中管理资源所需的权限、需要Google Cloud服务帐户。创建Connector时、您需要将此服务帐户与Connector VM关联起来。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

   a. 创建包含内容的YAML文件 "Connector的服务帐户权限"。

   b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

   c. 上传包含所需权限的YAML文件。

   d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

      以下示例将在项目级别创建一个名为"connector"的角色：

      ```
      gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
      ```

   "Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 在Google Cloud中创建一个服务帐户、并将此角色分配给此服务帐户：
   a. 从IAM和Admin服务中，选择*服务帐户>创建服务帐户*。
   b. 输入服务帐户详细信息，然后选择*创建并继续*。
   c. 选择刚刚创建的角色。
   d. 完成其余步骤以创建角色。

      "Google Cloud文档：创建服务帐户"

3. 如果您计划将Cloud Volumes ONTAP 系统部署在与Connector所在项目不同的项目中、则需要为Connector的服务帐户提供对这些项目的访问权限。

   例如、假设Connector位于项目1中、而您希望在项目2中创建Cloud Volumes ONTAP 系统。您需要授予对项目2中服务帐户的访问权限。

   a. 从IAM和管理服务中、选择要创建Cloud Volumes ONTAP系统的Google Cloud项目。
   b. 在* IAM *页面上、选择*授予访问权限*并提供所需的详细信息。
      - 输入Connector服务帐户的电子邮件。
      - 选择Connector的自定义角色。
      - 选择 * 保存 * 。

   有关详细信息，请参见 "Google Cloud文档"

结果

已设置Connector VM的服务帐户。

第**4**步：设置共享**VPC**权限

如果您使用共享VPC将资源部署到服务项目中、则需要准备您的权限。

此表仅供参考，您的环境应在 IAM 配置完成后反映权限表。

查看共享**VPC**权限

身份	创建者	托管在中	服务项目权限	托管项目权限	目的
用于部署Connector的Google帐户	自定义	服务项目	"连接器部署策略"	compute.networkUser	在服务项目中部署Connector
连接器服务帐户	自定义	服务项目	"连接器服务帐户策略"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	在服务项目中部署和维护 Cloud Volumes ONTAP 和服务
Cloud Volumes ONTAP 服务帐户	自定义	服务项目	storage.admin 成员：BlueXP服务帐户serviceAccount.user	不适用	(可选)用于数据分层和BlueXP备份和恢复
Google API 服务代理	Google Cloud	服务项目	（默认）编辑器	compute.networkUser	代表部署与Google Cloud API进行交互。允许BlueXP使用共享网络。
Google Compute Engine 默认服务帐户	Google Cloud	服务项目	（默认）编辑器	compute.networkUser	代表部署部署部署部署Google Cloud实例和计算基础架构。允许BlueXP使用共享网络。

注释：

1. 只有在未向部署传递防火墙规则并选择让BlueXP为您创建这些规则的情况下、主机项目才需要使用deploymentmanager.editor.如果未指定任何规则、BlueXP将在包含VPC0防火墙规则的主机项目中创建部署。
2. 只有当您不向部署传递防火墙规则并选择让BlueXP为您创建这些规则时、才需要firewall.create和firewall.delete。这些权限位于BlueXP帐户.YAML文件中。如果要使用共享 VPC 部署 HA 对，则会使用这些权限为 VC1 ， 2 和 3 创建防火墙规则。对于所有其他部署，这些权限还将用于为 VPC0 创建规则。
3. 对于数据分层，分层服务帐户必须在服务帐户上具有 serviceAccount.user 角色，而不仅仅是在项目级别。目前，如果您在项目级别分配 serviceAccount.user ，则在使用 getIAMPolicy 查询服务帐户时不会显示权限。

第**5**步：启用**Google Cloud API**

在Google Cloud中部署Cloud Volumes ONTAP系统之前、必须启用多个Google Cloud API。

步骤

1. 在项目中启用以下Google Cloud API：

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志记录 API
- Cloud Resource Manager API
- 计算引擎 API
- 身份和访问管理（ IAM ） API
- 云密钥管理服务(KMS) API

  (仅当您计划将BlueXP备份和恢复与客户管理的加密密钥(CMDK)结合使用时才需要)

"Google Cloud文档：启用API"

第**6**步：安装连接器

完成前提条件后、您可以在自己的Linux主机上手动安装软件。

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

-proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

-proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  请注意以下事项：

  - 用户可以是本地用户或域用户。
  - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。
  - BlueXP不支持包含@字符的密码。

-cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

6. 等待安装完成。

在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

7. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 登录后，设置 Connector：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。
   b. 输入系统名称。
   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限模式下开始使用BlueXP"。

   d. 选择*开始*。

结果

现在、Connector已安装完毕、并已使用您的BlueXP帐户进行设置。

如果您在创建Connector的同一个Google Cloud帐户中具有Google Cloud Storage分段、则会在BlueXP画布上自动显示Google Cloud Storage工作环境。 "了解如何从BlueXP管理Google Cloud Storage"

第7步：为BlueXP提供权限

您需要为BlueXP提供先前设置的Google Cloud权限。通过提供权限、BlueXP可以在Google Cloud中管理数据和存储基础架构。

步骤

1. 转到Google Cloud门户、并将服务帐户分配给Connector VM实例。

   "Google Cloud文档：更改实例的服务帐户和访问范围"

2. 如果要管理其他Google Cloud项目中的资源、请通过向该项目添加具有BlueXP角色的服务帐户来授予访问权限。您需要对每个项目重复此步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Google Cloud中执行操作所需的权限。

在内部安装和设置连接器

在内部安装Connector、然后登录并设置它以使用您的BlueXP帐户。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第1步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。在安装连接器之前、请确保主机满足这些要求。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第2步：设置网络

设置您的网络、以便Connector可以管理混合云环境中的资源和流程。例如、您需要确保目标网络可以连接、并且可以访问出站Internet。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。

端点	目的
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这

些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第3步：设置云权限

如果要将AWS或Azure中的BlueXP服务与内部部署的Connector结合使用、则需要在云提供程序中设置权限、以便可以在安装Connector后将凭据添加到Connector。

为什么不选择Google Cloud？如果在您的内部安装了Connector、则它无法在Google Cloud中管理您的资源。连接器必须安装在Google Cloud中、才能管理驻留在其中的任何资源。

AWS

在内部安装Connector时、您需要通过为具有所需权限的IAM用户添加访问密钥来为BlueXP提供AWS权限。

如果Connector安装在内部、则必须使用此身份验证方法。您不能使用IAM角色。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：

   a. 选择*策略>创建策略*。

   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。

   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。

   对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。

3. 将策略附加到IAM用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"
4. 确保用户具有可在安装Connector后添加到BlueXP的访问密钥。

结果

现在、您应该拥有具有所需权限的IAM用户的访问密钥。安装Connector后、您需要将这些凭据与BlueXP中的Connector相关联。

Azure 酒店

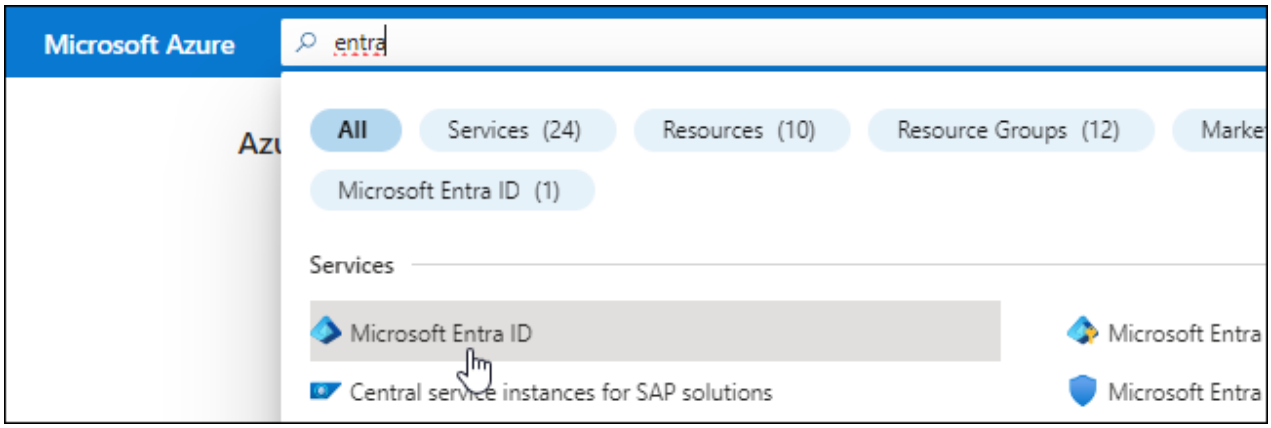
当Connector安装在内部环境中时、您需要通过在Microsoft Entra ID中设置服务主体并获取BlueXP所需的Azure凭据来为BlueXP提供Azure权限。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

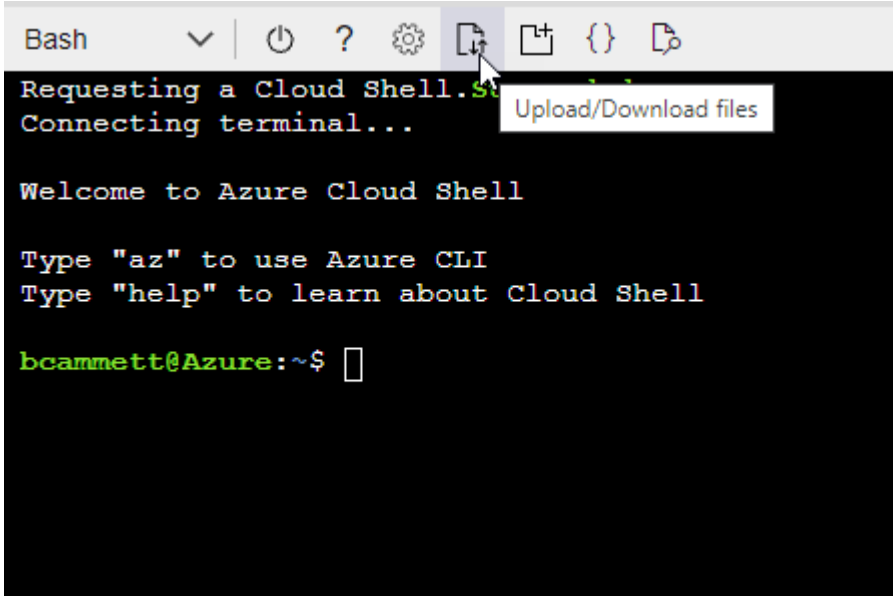
      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

      以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

      - start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。

- 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

   a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

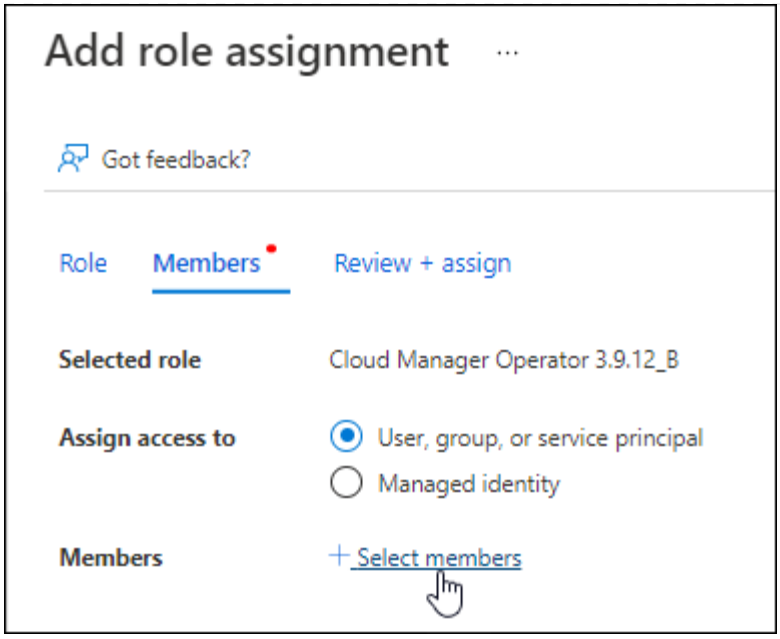
   b. 选择订阅。

   c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

   d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

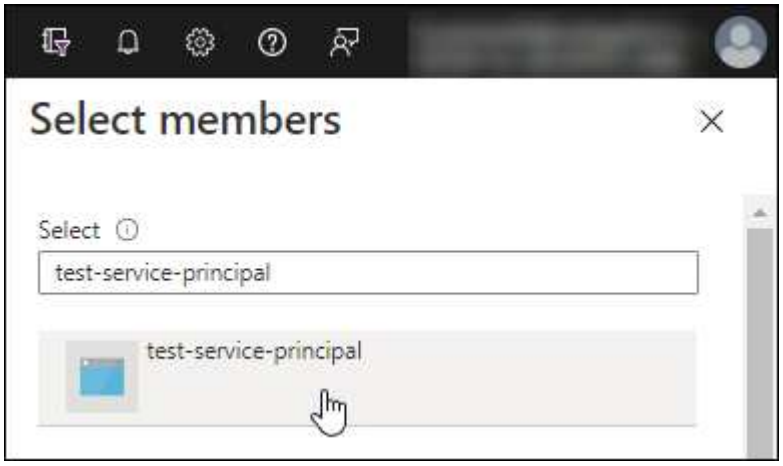
   e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

      - 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
      - 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

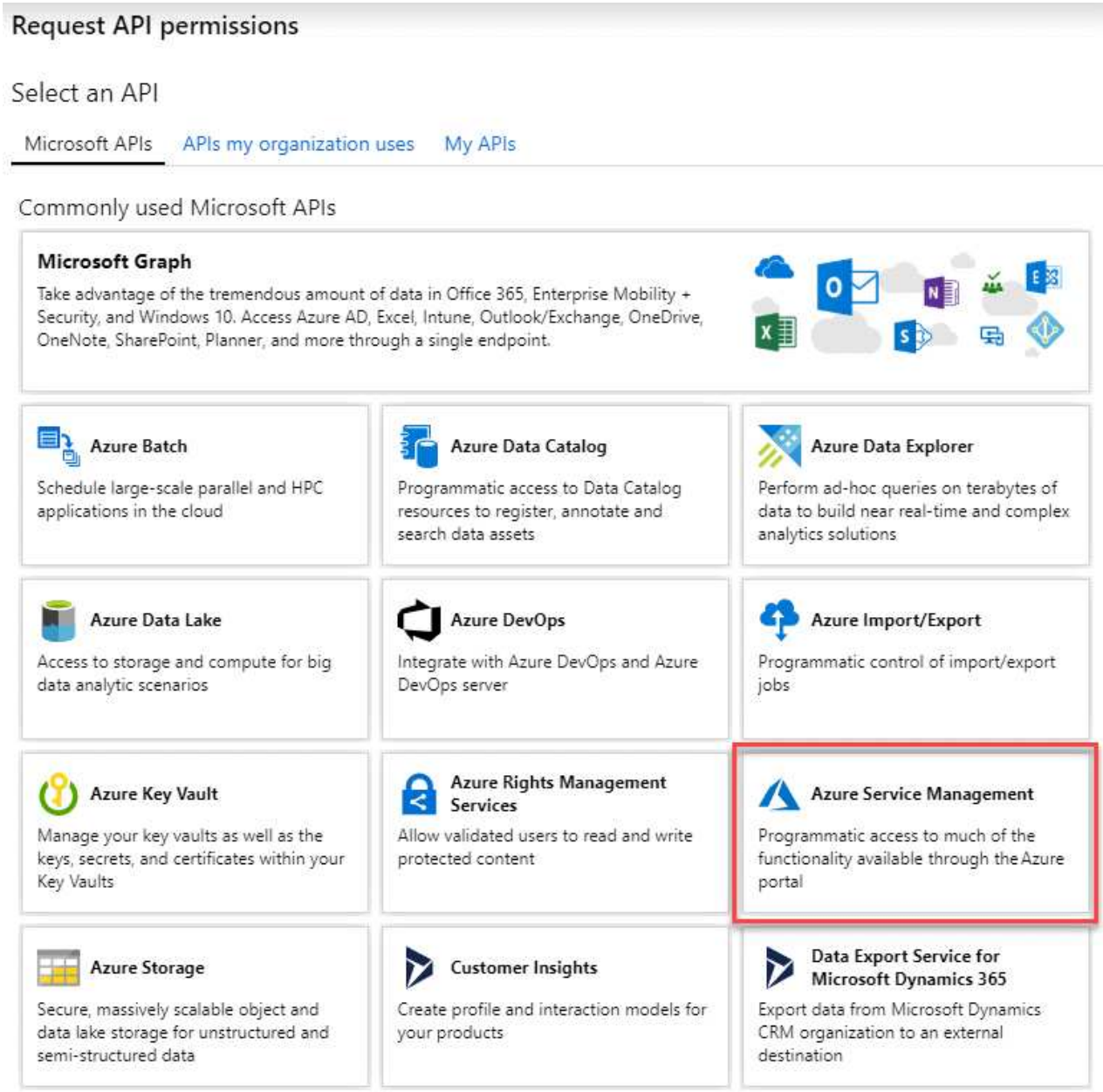
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

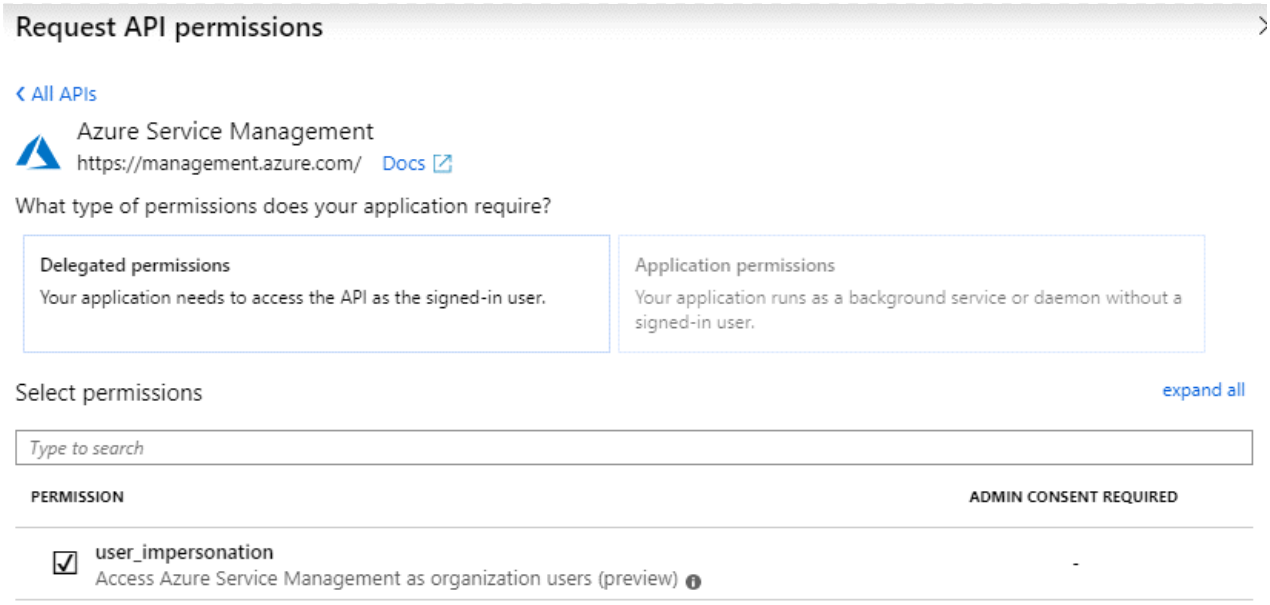
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

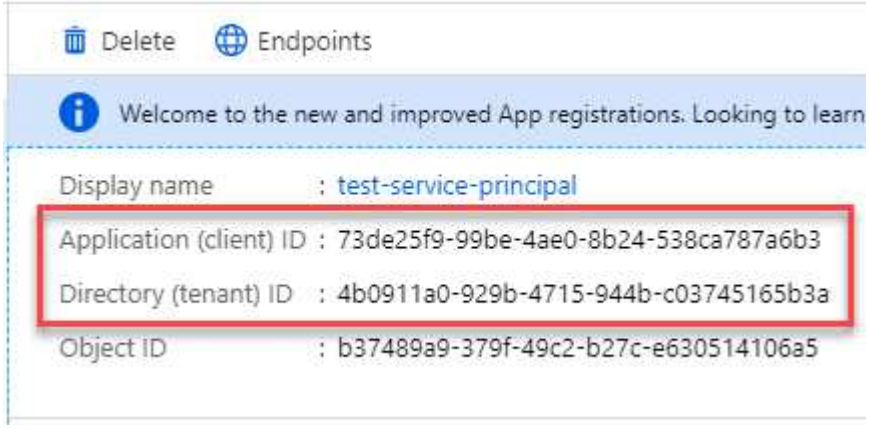


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。安装Connector后、您需要将这些凭据与BlueXP中的Connector相关联。

第4步：安装连接器

在内部现有Linux主机上下载并安装Connector软件。

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   -proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

   以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   -proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     请注意以下事项：

     - 用户可以是本地用户或域用户。
     - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。
     - BlueXP不支持包含@字符的密码。

   -cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

结果

此时将安装Connector。在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

第5步：设置连接器

注册或登录、然后设置Connector以使用您的BlueXP帐户。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   ipaddress 可以是 localhost ，专用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于主机的配置。例如，如果连接器位于公有云中且没有公有 IP 地址，则必须输入与连接器主机连接的主机的专用 IP 地址。

2. 注册或登录。
3. 登录后、设置BlueXP：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。
   b. 输入系统名称。
   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。(此外、在内部安装Connector时、不支持受限模式。)

   d. 选择*开始*。

结果

现在、BlueXP已设置为使用您刚刚安装的Connector。

第6步：为BlueXP提供权限

安装并设置Connector后、请添加您的云凭据、以便BlueXP具有在AWS或Azure中执行操作所需的权限。

AWS

开始之前

如果您刚刚在AWS中创建了这些凭据、则可能需要几分钟的时间才能使用这些凭据。请等待几分钟、然后再将凭据添加到BlueXP。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Amazon Web Services > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入AWS访问密钥和机密密钥。
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

现在、您可以转到 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

Azure 酒店

开始之前

如果您刚刚在Azure中创建了这些凭据、则可能需要几分钟的时间才能使用它们。请等待几分钟、然后再将凭据添加到BlueXP。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。现在、您可以转到 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。